УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ · ОСЕНЬ 2026

Линейная алгебра I
Недели 5–7

Все вопросы и все формулы из каждого файла курса и назначенных разделов учебников — геометрия и исключение, матричные операции и разложения, транспонирования, перестановки и векторные пространства — каждая задача с полным пошаговым решением. Составлено для самостоятельной работы и подготовки к Midterm

Ташкентский технологический университет · Осень 2026
Источники: конспекты курса, лекции, ISA, практические занятия;
Г. Стрэнг, Introduction to Linear Algebra (4e) и
Linear Algebra and its Applications (4e)

Содержание

1 Карта курса и как пользоваться документом 2

2 Неделя 5 — Геометрия и исключение (Линейная алгебра I) 3

2.1 Линейная алгебра I, неделя 5: каталог формул 3

2.2 Линейная алгебра I, неделя 5: аудиторные задачи — вопросы и полные решения 5

2.3 Линейная алгебра I, неделя 5: практическое занятие — вопросы и полные решения 7

2.4 Линейная алгебра I, неделя 5: упражнения ISA — вопросы и полные решения 9

3 Неделя 6 — Матричные операции, обратные и разложения (Линейная алгебра I) 11

3.1 Линейная алгебра I, неделя 6: каталог формул 11

3.2 Линейная алгебра I, неделя 6: аудиторные задачи — вопросы и полные решения 14

3.3 Линейная алгебра I, неделя 6: практическое занятие — вопросы и полные решения 17

3.4 Линейная алгебра I, неделя 6: упражнения ISA — вопросы и полные решения 21

3.5 Линейная алгебра I, неделя 6: материал для повторения с примерами 27

4 Неделя 7 — Транспонирования, перестановки и векторные пространства (Линейная алгебра I) 30

4.1 Линейная алгебра I, неделя 7: каталог формул 30

4.2 Линейная алгебра I, неделя 7: аудиторные задачи — вопросы и полные решения 33

4.3 Линейная алгебра I, неделя 7: упражнения ISA — вопросы и полные решения 35

1 Карта курса и как пользоваться документом

Неделя	Линейная алгебра I
5	Геометрия и исключение: row picture и column picture, гауссово исключение, обратная подстановка, матрицы исключения E, матрицы перестановок P, связь с рангом, A = LU (Стрэнг §§2.1–2.3)
6	Матричные операции: правила умножения и четыре интерпретации AB, специальные матрицы, обратные и их вывод, матрицы исключения, LU/LDU-разложения, транспонирования, перестановки (Стрэнг §§2.4–2.7)
7	Транспонирования и перестановки: тождества транспонирования, симметричные матрицы, шесть перестановок 3×3; векторные пространства и подпространства, столбцовое пространство C(A), нуль-пространство N(A) (Стрэнг §§2.7, 3.1)

Пособие продолжает официальный сборник «Линейная алгебра I — недели 1–4» и охватывает недели 5–7 осеннего семестра 2026 года. В нём собраны все вопросы и все формулы из каждого файла курса и назначенных разделов учебников — каждая задача с полным пошаговым решением, как в основном сборнике.

Файлы курса, охваченные пособием (недели 5–7): лекции; практические занятия и аудиторные задачи с решениями; задания для самостоятельной работы (ISA); расширенный Beamer-конспект теории недели 5; EXTRA-материал (разборы с примерами недели 6). Учебники: Г. Стрэнг, Introduction to Linear Algebra (4-е изд.), с параллельным конспектом Linear Algebra and Its Applications (4-е изд.).

Как устроена каждая неделя. Сначала — каталог формул: все определения, теоремы и правила недели с пояснениями. Затем для каждого файла-источника идёт раздел «вопросы и полные решения»: аудиторные задачи, практическое занятие, задания для самостоятельной работы (ISA) и дополнительный материал. Задачи воспроизведены дословно; решения — полные, по шагам, с проверками.

Нотация. Матрицы записаны построчно: [a b; c d] — первая строка a b, вторая c d; вектор-столбец записывается как [x; y], вектор-строка — [x y]. Степени и индексы записаны через ^ и _: A^{-1}, A^{T}, a_{11}.

Недели 5–7 закрывают первую половину курса: исключение и матричные операции, разложения A = LU = LDU = PA, транспонирования, перестановки и векторные пространства. Вместе с материалом недель 1–4 они образуют базу, которую считают известной к Midterm недели 8.

2 Неделя 5 — Геометрия и исключение (Линейная алгебра I)

Неделя 5 курса **Линейная алгебра I** (TT 2026) соединяет геометрию уравнения Ax = b с алгоритмом его решения — исключением Гаусса. Источники: Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.1–2.3; Linear Algebra and Its Applications, 4th ed., §§1.2–1.4; Beamer-конспект «Geometry and Elimination» (80 минут лекции, 90 минут задач). План недели: повторение ранга и обратных (10 мин), картина строк и столбцов (20 мин), исключение и обратная подстановка (25 мин), матрицы исключения E и перестановок P (20 мин), итоги (5 мин). Цели: видеть Ax = b как пересечение прямых и плоскостей (row picture) и как линейную комбинацию столбцов (column picture); проводить исключение с множителями и обратной подстановкой; записывать строковые операции матрицами E, отменять их матрицами E^{-1}, менять уравнения матрицами P. Нотация: матрицы записаны построчно — [a b; c d] (первая строка a b, вторая c d); вектор-столбец [x; y]; расширенная матрица [A | b].

2.1 Линейная алгебра I, неделя 5: каталог формул

[Источник: Beamer-конспект лекции недели 5 «Geometry and Elimination» (Linear Algebra I, TT 2026): Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.1–2.3; Linear Algebra and Its Applications, §§1.2–1.4]

2.6.1 Связь с рангом: n опорных элементов означают обратимость

Повторение: A = [1 2; 2 4] имеет ранг 1 и не имеет обратной; Ax = [3; 6] имеет бесконечно много решений, а Ax = [3; 7] — ни одного. Ключевой факт: для квадратной матрицы n × n наличие **n опорных элементов (pivots)** равносильно обратимости — тогда Ax = b единственно разрешимо при каждом b; число опорных элементов, найденное исключением, есть ранг. Оба алгоритма действуют на [A | b]: **Gauss–Jordan** доводит матрицу до приведённого ступенчатого вида (reduced echelon form); **исключение Гаусса** останавливается на верхней треугольной U и завершается обратной подстановкой.

$$A = [1\ 2; 2\ 4]: \operatorname{rank} A = 1,\ A^{-1} \text{ нет; } Ax = [3; 6] \text{ — бесконечно много решений, } Ax = [3; 7] \text{ — ни одного}$$

2.6.2 Row picture: строки как прямые и плоскости

$$2x - y = 1,\ x + y = 5;\ [2\ -1; 1\ 1]\cdot[x; y] = [1; 5]$$

Каждая строка — одно геометрическое ограничение: в 2D прямые, в 3D плоскости; решение — их общая точка. Прямые примера пересекаются в (x, y) = (2, 3); три плоскости в 3D:

$$[2\ 1\ 1; 4\ -6\ 0; -2\ 7\ 2]\cdot[u; v; w] = [5; -2; 9] \text{ — плоскости пересекаются в } (u, v, w) = (1, 1, 2)$$

2.6.3 Column picture: Ax — линейная комбинация столбцов

$$x\cdot[2; 1] + y\cdot[-1; 1] = [1; 5];\ \text{проверка: } 2\cdot[2; 1] + 3\cdot[-1; 1] = [1; 5]$$

Стрэнг подчёркивает: **Ax есть линейная комбинация столбцов A** — подбираем коэффициенты так, чтобы $x_1\cdot a_1 + \ldots + x_n\cdot a_n = b$. Трёхмерный вариант (веса (1, 1, 2)):

$$u\cdot[2;\,4;\,-2] + v\cdot[1;\,-6;\,7] + w\cdot[1;\,0;\,2] = [5;\,-2;\,9]$$

Обе картины — одно и то же уравнение Ax = b: строки — пересечения (уравнения), столбцы — линейные комбинации (векторы).

2.6.4 Три возможных исхода

- **Одно решение** — независимые ограничения.
- **Бесконечно много решений:** x + y = 2 и 2x + 2y = 4 — второе уравнение вдвое больше первого, прямые совпадают.
- **Нет решений:** x + y = 2 и 2x + 2y = 5 — левые части пропорциональны, правые нет, прямые параллельны.

исключение выявляет исход: [0 0 … 0 | 0] → 0 = 0 — бесконечно много решений; [0 0 … 0 | c],

$$c \neq 0, \rightarrow 0 = c \text{ — решений нет}$$

2.6.5 Опорный элемент, множитель и прямой ход

$$\lambda_{ij} = a_{ij}/a_{jj}, \text{ операция } R_i \leftarrow R_i - \lambda_{ij}\cdot R_j$$

Чтобы исключить элемент a_{ij} под ненулевым опорным элементом a_{jj} (множитель обозначен λ_{ij}), из строки i вычитают строку j, умноженную на λ_{ij}. Сквозной пример: [2 1 1 | 5; 4 −6 0 | −2; −2 7 2 | 9]; опорный элемент 2, множители $\lambda_{21} = 4/2 = 2$ и $\lambda_{31} = -2/2 = -1$:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1,\ R_3 \leftarrow R_3 + R_1\text{: } [2\ 1\ 1 \mid 5;\ 0\ -8\ -2 \mid -12;\ 0\ 8\ 3 \mid 14]$$

Второй опорный элемент −8, множитель $\lambda_{32} = 8/(-8) = -1$, операция $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$. Треугольная система и результат прямого хода:

[2 1 1 | 5; 0 −8 −2 | −12; 0 0 1 | 2], U = [2 1 1; 0 −8 −2; 0 0 1], опорные элементы 2, −8, 1

2.6.6 Обратная подстановка

$$w = 2;\ -8v - 2w = -12 \rightarrow v = 1;\ 2u + v + w = 5 \rightarrow u = 1;\ x = [1;\,1;\,2]$$

Треугольная система решается снизу вверх: последнее уравнение содержит только w, предпоследнее — v и w. Ответ проверяется подстановкой в исходное уравнение: [2 1 1; 4 −6 0; −2 7 2]·[1; 1; 2] = [5; −2; 9]. Замена строки обратима (прибавьте $2R_1$ обратно), поэтому исключение сохраняет решения; но операция применяется и к левой, и к правой части, иначе уравнения не эквивалентны.

2.6.7 Матрицы исключения E

$$E_{21} = [1\ 0\ 0;\ -2\ 1\ 0;\ 0\ 0\ 1],\ E_{21}\cdot A = [2\ 1\ 1;\ 0\ -8\ -2;\ -2\ 7\ 2],\ E_{21}\cdot b = [5;\ -12;\ 9]$$

Умножение слева выполняет строковую операцию, и правая часть преобразуется той же матрицей: Ax = b превращается в $(E_{21}A)x = E_{21}b$. Полный проход к U (самый правый множитель действует первым — порядок умножения существенен):

$$E_{31} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 1\ 0\ 1],\ E_{32} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 0\ 1\ 1],\ E_{32}\cdot E_{31}\cdot E_{21}\cdot A = U$$

Отмена шага: вычитание заменяется прибавлением — для E = [1 0; −3 1] обратная равна E^{-1} = [1 0; 3 1] и $E^{-1}\cdot E = I$.

2.6.8 Нулевой опорный элемент: матрицы перестановок P

[0 2 | 4; 3 1 | 7] → [3 1 | 7; 0 2 | 4] (обмен строк), затем y = 2, x = 5/3

Нулевой опорный элемент не обязательно означает вырожденность: если ниже стоит ненулевой элемент, строки меняют местами. Обмен выполняет матрица перестановки, и она же преобразует правую часть:

P = [0 1; 1 0], P·[0 2; 3 1] = [3 1; 0 2], P·[4; 7] = [7; 4], эквивалентная система PAx = Pb

Свойства P: одна 1 в каждой строке и столбце, остальные нули; $P^{-1} = P^{T}$; для одиночного обмена $P^{2} = I$; обмен строк 1 и 3 — P_{13} = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]; умножение слева меняет уравнения, не неизвестные. Неудачи исключения: **временная** — нулевой опорный элемент с ненулевым элементом ниже (обмен спасает); **постоянная** — в столбце нет доступного опорного элемента (вырожденность: решений нет или бесконечно много).

2.6.9 Взгляд вперёд: A = LU и PA = LU

без обменов строк A = LU (U — верхняя треугольная, L хранит множители исключения); с обменами PA = LU

Итог недели: строки — пересечения, столбцы — комбинации; исключение — нули под опорными элементами плюс обратная подстановка; E — замена строки, P — обмен строк. LU-разложение (A = LU, PA = LU) строится на неделе 6.

2.2 Линейная алгебра I, неделя 5: аудиторные задачи — вопросы и полные решения

[Источник: Week 5 Class Problems (Projection), задачи 1–15 ($la_{w5classg01}$–g11 и стр. 23–31 текстового слоя)]

Упражнение 1. Картина строк и картина столбцов. Решите систему [2 −1; 1 1]·[x; y] = [1; 5] и опишите обе геометрические картинки.

Решение. Складываем уравнения: 3x = 6, x = 2, тогда y = 5 − 2 = 3. Прямые 2x − y = 1 и x + y = 5 пересекаются в (2, 3); столбцами: 2·[2; 1] + 3·[−1; 1] = [4 − 3; 2 + 3] = [1; 5]. Ответ: x = 2, y = 3.

Упражнение 2. Три исхода. Классифицируйте систему [1 1; 2 2]·[x; y] = [2; c] для c = 4 и c = 5.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт строку [0 0 | c − 4]. При c = 4 это 0 = 0: остаётся x + y = 2, решений бесконечно много — [2 − t; t]. При c = 5 это 0 = 1 — противоречие, решений нет.

Упражнение 3. Найти множитель. Исключите под первым опорным элементом в расширенной матрице [2 3 | 7; 8 13 | 29] и найдите оба опорных элемента.

Решение. Множитель $\lambda_{21} = 8/2 = 4$. $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$: [8, 13 | 29] − 4·[2, 3 | 7] = [0, 1 | 1]. Результат: [2 3 | 7; 0 1 | 1]; опорные элементы 2 и 1.

Упражнение 4. Обратная подстановка. Решите систему [2 1 −1; 0 3 2; 0 0 4]·[x; y; z] = [3; 7; 8].

Решение. Снизу вверх: 4z = 8, z = 2; 3y + 2·2 = 7, y = 1; 2x + 1 − 2 = 3, x = 2. Ответ: x = [2; 1; 2]. Проверка: 2·2 + 1 − 2 = 3, 3 + 4 = 7, 8 = 8 — верно.

Упражнение 5. Полное исключение. Решите методом исключения систему [1 1 1 | 6; 2 3 1 | 10; 1 2 3 | 14].

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \to [0\ 1\ -1 \mid -2]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \to [0\ 1\ 2 \mid 8]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_2 \to [0\ 0\ 3 \mid 10]$, то есть $3z = 10$. Обратная подстановка: $z = 10/3$; $y - z = -2 \to y = 4/3$; $x + y + z = 6 \to x = 4/3$. Ответ: [4/3; 4/3; 10/3]. Проверка: строки дают 6, 10, 14 — верно.

Упражнение 6. Опознать элементарную матрицу. Найдите E, реализующую операцию $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ на матрице 3 × 3.

Решение. E — единичная матрица с -4 в позиции (3, 1): E = [1 0 0; 0 1 0; −4 0 1]; третья строка EA равна (строка 3) − 4·(строка 1), строки 1–2 не меняются. Обратная операция — прибавление: E^{-1} = [1 0 0; 0 1 0; 4 0 1] с +4 в позиции (3, 1).

Упражнение 7. Умножение EA. Пусть E = [1 0; −2 1] и A = [3 1; 6 5]. Вычислите EA и объясните выполняемую операцию.

Решение. Строка 1 произведения: [3 1]; строка 2: $-2 \cdot [3\ 1] + [6\ 5] = [0\ 3]$. Итак, EA = [3 1; 0 3]: E вычитает удвоенную строку 1 из строки 2 — исключение с множителем 6/3 = 2.

Упражнение 8. Преобразованная правая часть. Для A = [3 1; 6 5] и b = [4; 17] используйте E = [1 0; −2 1], чтобы решить систему.

Решение. Eb = [4; −8 + 17] = [4; 9]; вместе с EA = [3 1; 0 3] (упражнение 7) получаем $3y = 9$, $y = 3$ и $3x + 3 = 4$, $x = 1/3$. Проверка в исходной системе: $3 \cdot (1/3) + 3 = 4$, $6 \cdot (1/3) + 5 \cdot 3 = 17$ — верно.

Упражнение 9. Нулевой опорный элемент. Решите систему [0 2; 3 1]·[x; y] = [4; 7] обменом строк; найдите P.

Решение. В позиции (1, 1) нуль — временная неудача: P = [0 1; 1 0], PA = [3 1; 0 2], Pb = [7; 4]. Тогда $2y = 4$, $y = 2$; $3x + y = 7$, $x = 5/3$. Проверка: $2 \cdot 2 = 4$, $3 \cdot (5/3) + 2 = 7$ — верно; нулевой опорный элемент не означал вырожденности.

Упражнение 10. Перестановка трёх строк. Найдите P, меняющую местами строки 1 и 3 матрицы A = [1 2 0; 0 1 3; 4 0 2]; вычислите PA.

Решение. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0] — строки единичной матрицы в порядке 3, 2, 1; строка 1 PA равна строке 3 матрицы A и так далее: PA = [4 0 2; 0 1 3; 1 2 0]. Обмен 1 ↔ 3 — инволюция: $P^{-1} = P$ и $P^2 = I$ (согласуется с $P^{-1} = P^T$).

Упражнение 11. Вырожденная, но совместная. Решите систему [1 2 1; 2 4 2; 0 1 1]·[x; y; z] = [3; 6; 2].

Решение. Строка 2 вместе с правой частью (6 = 2·3) вдвое больше строки 1, поэтому $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт 0 = 0. Остаются $x + 2y + z = 3$ и $y + z = 2$; свободная переменная $z = t$: $y = 2 - t$, $x + 2(2 - t) + t = 3 \to x = t - 1$. Ответ: [t − 1; 2 − t; t] — бесконечно много решений. Проверка при t = 1: [0; 1; 1] даёт 3, 6, 2 — верно.

Упражнение 12. Вырожденная и несовместная. Замените в предыдущей системе правую часть на b = [3; 7; 2]. Совместна ли система?

Решение. Теперь $7 \neq 2 \cdot 3$. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт строку [0 0 0 | 7 − 6] = [0 0 0 | 1], то есть 0 = 1 — противоречие. Система несовместна: правая часть нарушает необходимое условие $b_2 = 2b_1$.

Упражнение 13. Столбцовая интерпретация совместности. Для A = [1 2; 2 4] какие векторы b = [b_1; b_2] допускают решение Ax = b?

Решение. Вторая строка вдвое больше первой: после $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ остаётся [0 0 | $b_2 - 2b_1$], так что совместность требует $b_2 = 2b_1$. Столбцы [1; 2] и [2; 4] = 2·[1; 2] кратны [1; 2], поэтому Ax всегда лежит на прямой $b_2 = 2b_1$. Ответ: b = [b_1; $2b_1$] — b обязан лежать на прямой через столбцы A.

Упражнение 14. Порядок матричных операций. Пусть E = [1 0; −2 1] и P = [0 1; 1 0]. Сравните EP и PE.

Решение. EP: строка 1 = [0 1], строка 2 = −2·[0 1] + [1 0] = [1, −2], т.е. EP = [0 1; 1 −2]. PE: строка 1 = 1·[−2 1] = [−2 1], строка 2 = [1 0], т.е. PE = [−2 1; 1 0]. Произведения различны: строковые операции, вообще говоря, не коммутируют.

Упражнение 15. Вызов: сконструируйте систему. Постройте систему 3 × 3, требующую обмена строк, с тремя опорными элементами и решением x = [1; 2; 3].

Решение. Нуль в позиции (1, 1) при ненулевом элементе ниже: A = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]; правую часть задаём столбцовой картиной: b = A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3]. Обмен строк 1 и 2 (P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]) превращает A в единичную матрицу: опорные элементы 1, 1, 1, решение x = [1; 2; 3]. Проверка: A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3] — верно.

2.3 Линейная алгебра I, неделя 5: практическое занятие — вопросы и полные решения

[Источник: Week 5 Practical Session problems with solutions (Week5 TA Problems Projection), задачи 1–15; матрицы восстановлены из построчного текстового слоя]

Упражнение 1. Система двух прямых. Решите систему [1 2; 3 1]·[x; y] = [7; 8].

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$: (1 − 6)y = 8 − 21, то есть −5y = −13, y = 13/5; тогда x = 7 − 2·(13/5) = 9/5. Ответ: (9/5, 13/5). Проверка: 9/5 + 26/5 = 7, 27/5 + 13/5 = 8 — верно.

Упражнение 2. Параллельны или совпадают? Классифицируйте систему [2 4; 1 2]·[x; y] = [6; c] для c = 3 и c = 4.

Решение. Строка 1 вдвое больше строки 2 слева; совместность требует того же справа: 6 = 2c, то есть c = 3. При c = 3 остаётся одно уравнение x + 2y = 3 — бесконечно много решений [3 − 2t; t] (прямые совпадают). При c = 4 удвоенное второе уравнение даёт 2x + 4y = 8 ≠ 6 — решений нет (прямые параллельны).

Упражнение 3. Один шаг исключения. Исключите под первым опорным элементом в матрице [3 2; 9 8].

Решение. Множитель $\lambda_{21} = 9/3 = 3$; $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$: [9 − 9, 8 − 6] = [0, 2]. Результат: [3 2; 0 2]; опорные элементы 3 и 2.

Упражнение 4. Треугольная система. Решите [1 2 1; 0 2 −2; 0 0 3]·[x; y; z] = [8; 0; 6].

Решение. Снизу вверх: 3z = 6, z = 2; 2y − 2·2 = 0, y = 2; x + 4 + 2 = 8, x = 2. Ответ: [2; 2; 2]. Проверка: 2 + 4 + 2 = 8, 4 − 4 = 0, 3·2 = 6 — верно.

Упражнение 5. Полная система с тремя неизвестными. Решите систему [1 1 0 | 3; 2 3 1 | 9; 1 0 1 | 4].

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \rightarrow [0\ 1\ 1 \mid 3]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \rightarrow [0\ -1\ 1 \mid 1]$; $R_3 \leftarrow R_3 + R_2 \rightarrow [0\ 0\ 2 \mid 4]$, то есть 2z = 4, z = 2. Обратно: y + z = 3 → y = 1; x + y = 3 → x = 2. Ответ: [2; 1; 2]. Проверка: 2 + 1 = 3, 4 + 3 + 2 = 9, 2 + 2 = 4 — верно.

Упражнение 6. Построить E_{32}. Запишите матрицу 3 × 3 для операции $R_3 \leftarrow R_3 + 5R_2$.

Решение. E_{32} — единичная матрица с 5 в позиции (3, 2): E_{32} = [1 0 0; 0 1 0; 0 5 1]; строки 1–2 не меняются, а строка 3 произведения равна (строка 3) + 5·(строка 2).

Упражнение 7. Обратить операцию. Найдите обратную матрицу для E = [1 0 0; 0 1 0; 0 −3 1].

Решение. E реализует $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$ (вычитание утроенной строки 2); обратная операция — прибавление: E^{-1} = [1 0 0; 0 1 0; 0 3 1] (сменился знак). Проверка: $E^{-1}\cdot E = I$.

Упражнение 8. Преобразовать правую часть. Примените E = [1 0 0; −2 1 0; 0 0 1] к b = [3; 5; 7].

Решение. Eb = [3; 5 − 2·3; 7] = [3; −1; 7]: вторая компонента становится 5 − 2·3 = −1. E исключает x из второго уравнения с множителем 2 — правая часть преобразуется той же операцией.

Упражнение 9. Матрица обмена строк. Найдите P, меняющую местами строки 2 и 3 матрицы 3 × 3.

Решение. P = [1 0 0; 0 0 1; 0 1 0] — единичная матрица с переставленными строками 2 и 3. Двойной обмен возвращает исходный порядок: $P^2 = I$, поэтому $P^{-1} = P$ (согласуется с $P^{-1} = P^T$); умножение слева меняет уравнения, не неизвестные.

Упражнение 10. Система, требующая обмена. Решите систему [0 1; 2 3]·[x; y] = [4; 14].

Решение. Опорный элемент в позиции (1, 1) нулевой — меняем строки: 2x + 3y = 14 и y = 4. Тогда 2x + 12 = 14, x = 1. Ответ: (1, 4). Проверка: 0·1 + 4 = 4, 2 + 12 = 14 — верно.

Упражнение 11. Свободная переменная. Решите систему [1 1 1; 0 1 1; 0 0 0]·[x; y; z] = [4; 3; 0].

Решение. Третья строка — 0 = 0, ограничений не даёт; опорных элементов два, неизвестных три. Положим z = t: y + t = 3 → y = 3 − t; x + (3 − t) + t = 4 → x = 1. Ответ: [1; 3 − t; t]. Проверка при t = 0: [1; 3; 0] даёт 4, 3, 0 — верно.

Упражнение 12. Несовместная строка. Объясните, почему система [1 1 0 | 2; 1 1 3 | 0; 0 0 0 | 1] не имеет решений.

Решение. Последняя строка читается как 0·x + 0·y + 0·z = 1, то есть 0 = 1 — невозможное равенство: нулевая строка левой части не может дать ненулевую правую часть ни при каких x, y, z. Система несовместна.

Упражнение 13. Сравнить EP и PE. Для E = [1 0; 4 1] и P = [0 1; 1 0] вычислите оба произведения.

Решение. EP: строка 1 = [0 1], строка 2 = 4·[0 1] + [1 0] = [1, 4], т.е. EP = [0 1; 1 4]. PE: строка 1 = 1·[4 1] = [4 1], строка 2 = [1 0], т.е. PE = [4 1; 1 0]. Произведения различны: «сначала исключение, потом обмен» и «сначала обмен, потом исключение» дают разные матрицы.

Упражнение 14. Тест столбцового пространства. Можно ли решить систему [1 3; 2 6]·[x; y] = [2; 5]?

Решение. Оба столбца имеют вторую компоненту, вдвое большую первой: [1; 2] и [3; 6] = 3·[1; 2]; любая комбинация x·[1; 2] + y·[3; 6] имеет вид [s; 2s]. У b = [2; 5] имеем 5 ≠ 2·2 = 4 — b не лежит в столбцовом пространстве. Ответ: нет (удвоенное первое уравнение даёт 2x + 6y = 4 ≠ 5 — прямые параллельны).

Упражнение 15. Вызов: построить перестановку. Постройте P, переводящую строки (R_1, R_2, R_3) в (R_3, R_1, R_2).

Решение. Новая строка 1 — старая R_3, новая 2 — старая R_1, новая 3 — старая R_2, поэтому строки P — строки единичной матрицы в порядке 3, 1, 2: P = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]. Проверка на строках [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]: P·A = [7 8 9; 1 2 3; 4 5 6]. Умножение слева переставляет строки; P^3 = I.

2.4 Линейная алгебра I, неделя 5: упражнения ISA — вопросы и полные решения

[Источник: Week 5 Independent Study Assignments, практики 1–15; решений в файле нет — ниже приведены полные решения с проверкой]

Практика 1. Картина строк и картина столбцов. Решите систему [2 −1; 1 1]·[x; y] = [1; 5]. Опишите обе геометрические картинки. Покажите каждый шаг исключения и проверьте ответ.

Решение. Складываем уравнения: 3x = 6, x = 2, y = 3. Проверка: 2·2 − 3 = 1, 2 + 3 = 5. Прямые 2x − y = 1 и x + y = 5 пересекаются в (2, 3); столбцами: 2·[2; 1] + 3·[−1; 1] = [1; 5]. Ответ: x = 2, y = 3.

Практика 2. Три исхода. Классифицируйте систему [1 1; 2 2]·[x; y] = [2; c] для c = 4 и c = 5. Покажите каждый шаг исключения и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт [0 0 | c − 4]. При c = 4: 0 = 0, решения [2 − t; t] (проверка: (2 − t) + t = 2, 2(2 − t) + 2t = 4). При c = 5: 0 = 1 — решений нет.

Практика 3. Найти множитель. Исключите под первым опорным элементом в [2 3 | 7; 8 13 | 29]; найдите оба опорных элемента. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. λ_{21} = 8/2 = 4; $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$: [8, 13 | 29] − 4·[2, 3 | 7] = [0, 1 | 1]. Результат: [2 3 | 7; 0 1 | 1], опорные элементы 2 и 1. Проверка обратимостью: [0, 1 | 1] + 4·[2, 3 | 7] = [8, 13 | 29].

Практика 4. Обратная подстановка. Решите [2 1 −1; 0 3 2; 0 0 4]·[x; y; z] = [3; 7; 8]. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. Снизу вверх: z = 8/4 = 2; 3y + 2·2 = 7, y = 1; 2x + 1 − 2 = 3, x = 2. Проверка: [2 1 −1; 0 3 2; 0 0 4]·[2; 1; 2] = [3; 7; 8]. Ответ: x = [2; 1; 2].

Практика 5. Полное исключение. Решите методом исключения систему [1 1 1 | 6; 2 3 1 | 10; 1 2 3 | 14]. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ и $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ дают [1 1 1 | 6; 0 1 −1 | −2; 0 1 2 | 8]; затем $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ даёт [0 0 3 | 10]. Обратно: z = 10/3, y = z − 2 = 4/3, x = 6 − y − z = 4/3. Проверка: строки дают 6, 10, 14 — верно. Ответ: [4/3; 4/3; 10/3].

Практика 6. Опознать элементарную матрицу. Найдите E, реализующую $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ на матрице 3 × 3. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. E = [1 0 0; 0 1 0; −4 0 1] — единичная с −4 в позиции (3, 1); третья строка EA равна (строка 3) − 4·(строка 1). Проверка на [1 1 1; 2 3 1; 1 2 3]: строка 3 равна [1 2 3] − 4·[1 1 1] = [−3 −2 −1]. Отмена: E^{-1} = [1 0 0; 0 1 0; 4 0 1].

Практика 7. Умножение EA. Пусть E = [1 0; −2 1], A = [3 1; 6 5]. Вычислите EA и объясните операцию. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. Строка 1: [3 1]; строка 2: [6 5] − 2·[3 1] = [0 3]; EA = [3 1; 0 3] — вычитание удвоенной строки 1 из строки 2 (множитель 2). Проверка: E^{-1} = [1 0; 2 1] возвращает A.

Практика 8. Преобразованная правая часть. Для A = [3 1; 6 5] и b = [4; 17] используйте E = [1 0; −2 1], чтобы решить систему. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. Eb = [4; −2·4 + 17] = [4; 9]; EA = [3 1; 0 3]; тогда 3y = 9 → y = 3 и 3x + 3 = 4 → x = 1/3. Проверка в исходной системе: 3·(1/3) + 3 = 4, 6·(1/3) + 5·3 = 17 — верно.

Практика 9. Нулевой опорный элемент. Решите [0 2; 3 1]·[x; y] = [4; 7] обменом строк; найдите P. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. P = [0 1; 1 0]; PA = [3 1; 0 2], Pb = [7; 4]; 2y = 4 → y = 2, 3x + 2 = 7 → x = 5/3. Проверка: 0·(5/3) + 2·2 = 4, 3·(5/3) + 2 = 7 — верно.

Практика 10. Перестановка трёх строк. Найдите P, меняющую местами строки 1 и 3 матрицы A = [1 2 0; 0 1 3; 4 0 2]; вычислите PA. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]; строка 1 PA = строка 3 A и строка 3 PA = строка 1 A, поэтому PA = [4 0 2; 0 1 3; 1 2 0]. Проверка: $P^2 = I$, т.е. P·PA = A; $P^{-1} = P = P^T$.

Практика 11. Вырожденная, но совместная. Решите [1 2 1; 2 4 2; 0 1 1]·[x; y; z] = [3; 6; 2]. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт [0 0 0 | 6 − 2·3] = [0 0 0 | 0] — строка исчезла, система совместна, но вырождена. Остаются x + 2y + z = 3 и y + z = 2; z = t: y = 2 − t, x = t − 1. Ответ: [t − 1; 2 − t; t]. Проверка при t = 2: [1; 0; 2] даёт 3,

6, 2 — верно.

Практика 12. Вырожденная и несовместная. Замените в предыдущей системе правую часть на b = [3; 7; 2]. Совместна ли система? Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт [0 0 0 | 7 − 2·3] = [0 0 0 | 1], то есть 0 = 1 — противоречие. Система несовместна: нарушено необходимое условие $b_2 = 2b_1$ (7 ≠ 6).

Практика 13. Столбцовая интерпретация совместности. Для A = [1 2; 2 4] какие векторы b = [b_1; b_2] допускают решение Ax = b? Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ оставляет [1 2 | b_1; 0 0 | $b_2 - 2b_1$]: совместность требует $b_2 = 2b_1$. Столбцы [1; 2] и [2; 4] = 2·[1; 2] кратны [1; 2], поэтому Ax всегда лежит на прямой $b_2 = 2b_1$. Ответ: b = [b_1; $2b_1$]. Проверка: [4; 8] решается (x = 4, y = 0), [4; 9] — нет.

Практика 14. Порядок матричных операций. Пусть E = [1 0; −2 1] и P = [0 1; 1 0]. Сравните EP и PE. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. EP: строки [0 1] и [1, −2], т.е. EP = [0 1; 1 −2]. PE: строки [−2 1] и [1 0], т.е. PE = [−2 1; 1 0]. Произведения различны — строковые операции не коммутируют: в EP исключение действует по переставленным строкам, в PE — по исходным.

Практика 15. Вызов: сконструируйте систему. Постройте систему 3 × 3, требующую обмена строк, с тремя опорными элементами и решением x = [1; 2; 3]. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. A = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1] — нуль в позиции (1, 1), ниже единица; b = A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3]. Обмен строк 1 и 2 (P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]) даёт единичную матрицу: опорные элементы 1, 1, 1, решение x = [1; 2; 3]. Проверка: A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3]; без обмена первый столбец не исключается.

3 Неделя 6 — Матричные операции, обратные и разложения (Линейная алгебра I)

3.1 Линейная алгебра I, неделя 6: каталог формул

[Источник: Week 6 Lecture presentation (Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.4–2.7; companion: Lay, §§1.4–1.6)]

3.5.1 Повторение недели 5: две картины системы и исключение

Строчная картина (row picture): уравнения — пересекающиеся прямые или плоскости. Столбцовая (column picture): $Ax = x_1 \cdot a_1 + \ldots + x_n \cdot a_n = b$. Пример: [2 1; 1 1]·[x; y] = [5; 3] даёт (x, y) = (2, 1); обе картины описывают одну систему. Исключение: при опорном элементе (пивоте) $a_{kk} \neq 0$ берётся множитель $m_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$ и выполняется $R_i \leftarrow R_i - m_{ik} \cdot R_k$; так [1 2 1; 2 5 3; 1 3 3] → [1 2 1; 0 1 1; 0 1 2] → [1 2 1; 0 1 1; 0 0 1], затем обратная подстановка решает треугольную систему. Вырожденность: [1 2; 2 4]·[x; y] = [3; 6] имеет бесконечно много решений, а замена 6 на 7 даёт противоречие 0 = 1. Для квадратных матриц полный набор опорных элементов означает единственное решение при любой правой части.

3.5.2 Правила умножения и четыре интерпретации AB

$$A\ (m\times n),\ B\ (n\times p) \to AB\ (m\times p),\ (AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Пример: [1 2 0; −1 3 4]·[2 1; 0 −1; 3 2] = [2 −1; 10 4]. Четыре взгляда на AB: (1) по элементам — строка i матрицы A умножается на столбец j матрицы B; (2) по столбцам — $AB = [Ab_1 \ \ldots \ Ab_p]$; (3) по строкам — каждая строка AB есть комбинация строк B; (4) по внешним произведениям — $AB = \sum_k a_k \cdot r_k$ (столбец k матрицы A на строку k матрицы B).

$$(AB)C = A(BC),\ A(B + C) = AB + AC,\ (A + B)C = AC + BC,\ AI = IA = A$$

$$\text{вообще говоря } AB \neq BA;\ (A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

Явный пример некоммутативности: A = [1 1; 0 1], B = [1 0; 1 1] дают AB = [2 1; 1 1], но BA = [1 1; 1 2] — горизонтальный и вертикальный сдвиги (shears) зависят от порядка применения.

3.5.3 Специальные матрицы и матрицы исключения

Единичная матрица I оставляет векторы неизменными; диагональная $D = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ масштабирует координаты. Верхнетреугольные матрицы имеют нули под диагональю, нижнетреугольные — над ней; треугольные системы решаются прямой/обратной подстановкой. Операция исключения — сама матрица: $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ отвечает E = [1 0; −3 1], и E·[2 1; 6 5] = [2 1; 0 2]; преобразованная система есть EAx = Eb, а E^{-1} = [1 0; 3 1] восстанавливает исходные строки.

3.5.4 Обратная матрица: определение, критерии, правила

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I \to Ax = b \text{ имеет решение } x = A^{-1}b \text{ для любого } b$$

Обратная обращает линейное преобразование. Если Ax = 0 для ненулевого x, обратной не существует. Для квадратной A равносильны утверждения: обратная существует ⇔ все опорные элементы ненулевые (после возможных обменов) ⇔ столбцы независимы ⇔ Ax = 0 только при x = 0 ⇔ Ax = b имеет единственное решение для любого b.

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1},\ (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T,\ (A^{-1})^{-1} = A,\ (A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$$

Порядок множителей при обращении произведения меняется на противоположный: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = I$.

3.5.5 Обратная 2×2 и метод Гаусса–Жордана

$$[a\ b;\ c\ d]\cdot[d\ -b;\ -c\ a] = (ad - bc)\cdot I \to [a\ b;\ c\ d]^{-1} = (1/(ad - bc))\cdot[d\ -b;\ -c\ a] \text{ при } ad - bc \neq 0$$

Пример: $[2\ 1;\ 5\ 3]^{-1} = [3\ -1;\ -5\ 2]$, так как det = 1. Метод Гаусса–Жордана: $[A \mid I] \to [I \mid A^{-1}]$ одинаковыми строчными операциями над обеими половинами: $[1\ 2\ 1\ 0;\ 3\ 7\ 0\ 1] \to [1\ 2\ 1\ 0;\ 0\ 1\ -3\ 1] \to [1\ 0\ 7\ -2;\ 0\ 1\ -3\ 1]$, то есть $[1\ 2;\ 3\ 7]^{-1} = [7\ -2;\ -3\ 1]$. Столбцы обратной: если $A^{-1} = [x_1 \dots x_n]$, то $Ax_j = e_j$ — нахождение обратной означает решение n систем; для одной системы $Ax = b$ треугольное исключение обычно предпочтительнее явного вычисления A^{-1}.

3.5.6 LU-разложение и решение систем через факторы

$A = LU$: множители исключения — под диагональю единичной нижнетреугольной L,

результат исключения — верхнетреугольная U

$[2\ 1;\ 6\ 5] = [1\ 0;\ 3\ 1] \cdot [2\ 1;\ 0\ 2]$ (проверить умножением)

$$^{-1}E_2\ ^{-1}\cdots E_k\ ^{-1}U = LU$$

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = U \to A = E_1$$

Обратная к «вычесть кратное строки» — «прибавить это кратное обратно»; порядок множителей существен (правая операция действует первой). Пример 3×3: $A = [2\ 1\ 1;\ 4\ 5\ 4;\ -2\ 2\ 3]$ с множителями $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 1$ даёт $L = [1\ 0\ 0;\ 2\ 1\ 0;\ -1\ 1\ 1]$ и $U = [2\ 1\ 1;\ 0\ 3\ 2;\ 0\ 0\ 2]$ (проверить $LU = A$ построчно). Решение системы: сначала $Ly = b$ прямой подстановкой, затем $Ux = y$ обратной; для $L = [1\ 0;\ 3\ 1]$, $U = [2\ 1;\ 0\ 2]$, $b = [5;\ 19]$ получаем $y = [5;\ 4]$ и $x = [3/2;\ 2]$. Разложив A один раз, можно решать системы со многими правыми частями.

3.5.7 LDU-разложение, опорные элементы и определитель

$U = D \cdot (D^{-1}U)$, D содержит опорные элементы U; $A = L \cdot D \cdot (D^{-1}U)$ с единичными диагоналями у

L и $D^{-1}U$

$[2\ 1;\ 6\ 5] = [1\ 0;\ 3\ 1] \cdot [2\ 0;\ 0\ 2] \cdot [1\ 1/2;\ 0\ 1]$

Опорные элементы и определитель: для $A = [a\ b;\ c\ d]$ с $a \neq 0$ опорные элементы равны a и $d - cb/a$, а их произведение равно $ad - bc = \det A$. Без обменов строк определитель равен произведению опорных элементов; нормализованное LDU единственно, когда оно существует при ненулевых опорных элементах.

3.5.8 Перестановки, PA = LU и частичный выбор

Зачем обмен строк: $A = [0\ 2;\ 3\ 4]$ обратима, но её первый опорный элемент нулевой; обмен строк даёт $PA = [3\ 4;\ 0\ 2]$ — нулевой опорный элемент может сигнализировать о неудачном порядке строк, а не о вырожденности. Перестановочные матрицы переставляют строки I; в каждой строке и каждом столбце стоит ровно одна единица. $P = [0\ 1;\ 1\ 0]$ обменивает строки: PA — строки A, AP — столбцы A; всего n! перестановок n строк. Пример: $P = [0\ 1\ 0;\ 0\ 0\ 1;\ 1\ 0\ 0]$ переводит $(x_1, x_2, x_3)^T$ в $(x_2, x_3, x_1)^T$ и сохраняет длины векторов и скалярные произведения.

$$P^{-1} = P^T \text{ (так как } P^T \cdot P = I\text{); при обменах } PA = LU$$

Пример: $A = [0\ 2;\ 3\ 4]$, $P = [0\ 1;\ 1\ 0]$, $L = I$, $U = [3\ 4;\ 0\ 2]$; при обменах важно корректно отслеживать множители в L. Частичный выбор опорного элемента (partial pivoting): $[10^{-8}\ 1;\ 1\ 1]$ невырождена, но крошечный первый опорный элемент даёт множитель 10^8 — обмен строк его избегает; правило — брать

наибольший по модулю элемент активного столбца (ниже и включая опорный).

3.5.9 Транспонирование, симметричные матрицы, LDL^T

$$(A^T)_{ij} = a_{ji},\ (A + B)^T = A^T + B^T,\ (AB)^T = B^T \cdot A^T$$

Пример: [1 2 3; 4 5 6]^T = [1 4; 2 5; 3 6]. Симметричная матрица удовлетворяет $A^T = A$. Если симметричная A имеет LDU-разложение без обменов, её нормированный верхний множитель равен L^T: $A = LDL^T$; например [2 2; 2 5] = [1 0; 1 1]·[2 0; 0 3]·[1 1; 0 1].

3.5.10 Приложения: разности, суммы, трёхдиагональные системы

Разностная матрица A = [1 0 0; −1 1 0; 0 −1 1] даёт $Ax = (x_1, x_2 - x_1, x_3 - x_2)^T$; её обратная A^{-1} = [1 0 0; 1 1 0; 1 1 1] даёт накопленные суммы — дискретный аналог дифференцирования и интегрирования. Трёхдиагональная A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2] описывает связи ближайших соседей (конечно-разностные уравнения): её факторы сохраняют узкую ленту, и решение через LU использует структуру, избегая плотной обратной матрицы.

3.5.11 Выводы недели

- Матричное умножение имеет несколько эквивалентных интерпретаций, но некоммутативно.
- Обратная существует только для невырожденных квадратных матриц.
- Исключение кодируется в A = LU = LDU.
- Обмены строк кодируются матрицей P: PA = LU.
- Транспонирования и перестановки готовят к векторным пространствам недели 7.

3.2 Линейная алгебра I, неделя 6: аудиторные задачи — вопросы и полные решения

[Источник: Week 6 Problems in class (Solved) — 20 задач с решениями, от 2×2 до продвинутых разложений]

Упражнение 1. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для A = [2 1; 2 3]. Проверить умножением.

Решение. det A = 2·3 − 1·2 = 4 ≠ 0. По формуле 2×2: A^{-1} = (1/4)·[3 −1; −2 2] = [3/4 −1/4; −1/2 1/2]. Проверка: $A \cdot A^{-1}$ = [2 1; 2 3]·[3/4 −1/4; −1/2 1/2] = [3/2 − 1/2, −1/2 + 1/2; 3/2 − 3/2, −1/2 + 3/2] = I.

Упражнение 2. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [3 2; 1 4], b = [8; 6].

Решение. Система: 3x + 2y = 8, x + 4y = 6. Умножив второе уравнение на 3 и вычтя первое, получаем 10y = 10, то есть y = 1, x = 6 − 4 = 2. Итак, x = [2; 1]. Проверка: A·x = [3·2 + 2; 2 + 4] = [8; 6] = b.

Упражнение 3. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для A = [4 1; 2 5]. Проверить умножением.

Решение. det A = 4·5 − 1·2 = 18 ≠ 0. A^{-1} = (1/18)·[5 −1; −2 4] = [5/18 −1/18; −1/9 2/9]. Проверка: $A \cdot A^{-1}$ = I — например, элемент (1,1) равен 4·(5/18) − 1/9 = 20/18 − 2/18 = 1, элемент (2,2) равен −2/18 + 20/18 = 1, внедиагональные

— нули.

Упражнение 4. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [2 2; 1 6], b = [4; 7].

Решение. Система: 2x + 2y = 4 (то есть x + y = 2), x + 6y = 7. Вычитая: 5y = 5, y = 1, x = 1. Итак, x = [1; 1]. Проверка: A·x = [2 + 2; 1 + 6] = [4; 7] = b.

Упражнение 5. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 2 4].

Решение. Опорный элемент 2, множитель $m_{21} = 2/2 = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ даёт U = [2 1; 0 3]. Множитель записываем в L: L = [1 0; 1 1], A = LU (проверка: [2 1] + [0 3] = [2 4]). Опорные элементы 2 и 3 выносим в D = [2 0; 0 3]; нормируя строки U делением на опорные элементы, получаем $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1]. Итак, A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 6. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [3 1; 3 5].

Решение. $m_{21} = 3/3 = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ даёт U = [3 1; 0 4]. L = [1 0; 1 1], A = LU (проверка: [3 1] + [0 4] = [3 5]). D = [3 0; 0 4], $D^{-1}U$ = [1 1/3; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 7. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [1 1; 4 3].

Решение. $m_{21} = 4$: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$ даёт U = [1 1; 0 −1]. L = [1 0; 4 1], A = LU (проверка: 4·[1 1] + [0 −1] = [4 3]). Второй опорный элемент отрицателен — это допустимо: D = [1 0; 0 −1], $D^{-1}U$ = [1 1; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 8. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 5 4].

Решение. $m_{21} = 5/2$: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/2)R_1$ даёт U = [2 1; 0 3/2] (4 − 5/2 = 3/2). L = [1 0; 5/2 1], A = LU (проверка: (5/2)·[2 1] + [0 3/2] = [5 4]). D = [2 0; 0 3/2], $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 9. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 3], b = [6; 10; 6].

Решение. Расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 3 6]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, −1, 0 | −2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 2 | 0). Шаг 2 ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2$ = (0, 0, 2 | −2). Треугольная система: x + 3y + z = 6, −y = −2, 2z = −2. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 6 − 6 + 1 = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 3] = [6; 10; 6] = b.

Упражнение 10. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 4], b = [2; 6; 1].

Решение. Расширенная матрица [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 4 1]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, 1, 0 | 2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 3 | −1). Шаг 2 ($m_{32} = 1$): $R_3 - R_2$ = (0, 0, 3 | −3). Треугольная система: x + y + z = 2, y = 2, 3z = −3. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 2 − 2 + 1 = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 4] = [2; 6; 1] = b.

Упражнение 11. Исключение 3×3 (вырожденный случай). Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 5], b = [4; 8; 2].

Решение. Расширенная матрица [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 5 2]. Шаг 1 (m_{21} = 2, m_{31} = 1): $R_2 - 2R_1$ = (0, 0, 0 | 0) — второе уравнение ровно вдвое больше первого; $R_3 - R_1$ = (0, 1, 4 | −2). После обмена строк 2 и 3: [1 2 1 4; 0 1 4 −2; 0 0 0 0] — два опорных элемента на три неизвестные, одна переменная свободная. Полагаем z = t: y = −2 − 4t (из y + 4z = −2), x = 4 − 2y − z = 8 + 7t. Общее решение x = [8 + 7t; −2 − 4t; t] = [8; −2; 0] + t·[7; −4; 1], t ∈ R — бесконечно много решений; указанное в файле x = [1; 2; −1] — частное решение при t = −1. Проверка: A·[1; 2; −1] = [1 + 4 − 1; 2 + 8 − 2; 1 + 6 − 5] = [4; 8; 2] = b. Геометрически: первые два уравнения задают одну плоскость, её пересечение с третьей — прямая.

Упражнение 12. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5].

Решение. Расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. Шаг 1 (m_{21} = 2, m_{31} = 1): $R_2 - 2R_1$ = (0, −1, 0 | −2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 3 | −1). Шаг 2 (m_{32} = −1): $R_3 + R_2$ = (0, 0, 3 | −3). Треугольная система: x + 3y + z = 6, −y = −2, 3z = −3. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 6 − 6 + 1 = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 4] = [6; 10; 5] = b.

Упражнение 13. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 2 3 2; −2 1 1].

Решение. Множители m_{21} = 1, m_{31} = −1: $R_2 - R_1$ = (0, 2, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 2, 2). Второй опорный элемент 2, m_{32} = 1: $R_3 - R_2$ = (0, 0, 1). Итак, L = [1 0 0; 1 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; проверка: LU = A (третья строка: −[2 1 1] + [0 2 1] + [0 0 1] = [−2 1 1]). D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], нормированный верхний множитель $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 14. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 4 5 3; −2 5 3].

Решение. m_{21} = 2, m_{31} = −1: $R_2 - 2R_1$ = (0, 3, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 6, 4). Второй опорный элемент 3, m_{32} = 2: $R_3 - 2R_2$ = (0, 0, 2). L = [1 0 0; 2 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; проверка: третья строка LU равна −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]. D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 15. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 2 5 2; −2 11 5].

Решение. m_{21} = 1, m_{31} = −1: $R_2 - R_1$ = (0, 4, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 12, 6). Второй опорный элемент 4, m_{32} = 3: $R_3 - 3R_2$ = (0, 0, 3). L = [1 0 0; 1 1 0; −1 3 1], U = [2 1 1; 0 4 1; 0 0 3]; проверка: −[2 1 1] + 3·[0 4 1] + [0 0 3] = [−2 11 5]. D = [2 0 0; 0 4 0; 0 0 3], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/4; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 16. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1].

Решение. m_{21} = 2, m_{31} = −1: $R_2 - 2R_1$ = (0, 2, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 2, 2). Второй опорный элемент 2, m_{32} = 1: $R_3 - R_2$ = (0, 0, 1). L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; проверка: вторая строка 2·[2 1 1] + [0 2 1] = [4 4 3], третья −[2 1 1] + [0 2 1] + [0 0 1] = [−2 1 1]. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 17. Перестановка строк и PLU. Найти перестановку строк P и факторы, удовлетворяющие PA = LU, для A = [0 2 1; 1 1 0; 2

3 2].

Решение. Первый диагональный элемент нулевой — обменяем строки 1 и 2: P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], PA = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2]. Исключение: элемент (2, 1) уже нулевой ($m_{21} = 0$); $m_{31} = 2$: $R_3 - 2R_1 = (2, 3, 2) - 2\cdot(1, 1, 0) = (0, 1, 2)$; затем $m_{32} = 1/2$: $R_3 - (1/2)R_2 = (0, 1, 2) - (0, 1, 1/2) = (0, 0, 3/2)$. Итак, L = [1 0 0; 0 1 0; 2 1/2 1], U = [1 1 0; 0 2 1; 0 0 3/2]. Проверка: LU = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2] = PA (третья строка: $2\cdot(1, 1, 0) + (1/2)\cdot(0, 2, 1) + (0, 0, 3/2) = (2, 3, 2)$). Итак, PA = LU: P переупорядочивает уравнения, давая пригодный опорный элемент; L содержит множители 2 и 1/2 с исходными знаками, хотя операции их вычитают.

Упражнение 18. Транспонирование и обратная. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] вычислить A^T и проверить $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Решение. Транспонирование: A^T = [1 0 2; 2 1 0; 0 1 1]. det A = $1\cdot(1\cdot1 - 1\cdot0) - 2\cdot(0\cdot1 - 1\cdot2) + 0 = 1 + 4 = 5$. По присоединённой матрице $(A^T)^{-1} = (1/5)\cdot[1\ 2\ -2; -2\ 1\ 4; 2\ -1\ 1]$. Независимо вычисляем $A^{-1} = (1/5)\cdot[1\ -2\ 2; 2\ 1\ -1; -2\ 4\ 1]$; тогда $(A^{-1})^T = (1/5)\cdot[1\ 2\ -2; -2\ 1\ 4; 2\ -1\ 1] = (A^T)^{-1}$. Равенство выполнено; проверка: $A^T\cdot(A^T)^{-1} = I$.

Упражнение 19. Симметричное LDL^T. Разложить симметричную A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] в виде LDL^T.

Решение. Опорный элемент 2; $m_{21} = 2/2 = 1$ ($m_{31} = 0$): $R_2 - R_1 = (0, 3, 1)$. Второй опорный элемент 3; $m_{32} = 1/3$: $R_3 - (1/3)R_2 = (0, 1, 3) - (0, 1, 1/3) = (0, 0, 8/3)$. Для симметричной A без обменов нормированный верхний множитель равен L^T, то есть $A = LDL^T$, где L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3]. Проверка: $L\cdot D$ = [2 0 0; 2 3 0; 0 1 8/3], и $(LD)\cdot L^T$ = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] = A.

Упражнение 20. Задача-вызов: трёхдиагональная модель. Решить Ax = b с помощью LU для A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [2; 0; 2]. Интерпретировать структуру ближайших соседей.

Решение. Разложение: $m_{21} = -1/2$, поэтому $R_2 \leftarrow R_2 + (1/2)R_1$: $(-1, 2, -1) + (1, -1/2, 0) = (0, 3/2, -1)$; $m_{32} = -2/3$, поэтому $R_3 \leftarrow R_3 + (2/3)R_2$: $(0, -1, 2) + (0, 1, -2/3) = (0, 0, 4/3)$. Итак, L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3]. Прямая подстановка Ly = b: $y_1 = 2$; $-(1/2)\cdot2 + y_2 = 0$, откуда $y_2 = 1$; $-(2/3)\cdot1 + y_3 = 2$, откуда $y_3 = 8/3$. Обратная подстановка Ux = y: $(4/3)x_3 = 8/3$, $x_3 = 2$; $(3/2)x_2 - 2 = 1$, $x_2 = 2$; $2x_1 - 2 = 2$, $x_1 = 2$. Итак, x = [2; 2; 2]. Проверка: $A\cdot x = [4 - 2; -2 + 4 - 2; -2 + 4] = [2; 0; 2] = b$. Матрица трёхдиагональна — ненулевые элементы только на главной диагонали и соседних с ней позициях: каждое неизвестное связано лишь с ближайшими соседями.

3.3 Линейная алгебра I, неделя 6: практическое занятие — вопросы и полные решения

[Источник: Week 6 Practical Session exercises with Solutions — 20 задач; Selected detailed solutions — подробные версии задач 9–12, 17, 20]

Упражнение 1. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для A = [3 2; 1 6]. Проверить умножением.

Решение. $\det A = 3\cdot6 - 2\cdot1 = 16 \neq 0$. $A^{-1} = (1/16)\cdot[6\ -2; -1\ 3] = [3/8\ -1/8; -1/16\ 3/16]$. Проверка: $A\cdot A^{-1} = I$ — элемент (1,1) равен 9/8 − 2/16 = 1, элемент

(2,2) равен −1/8 + 18/16 = 1, внедиагональные — нули.

Упражнение 2. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [4 1; 2 3], b = [14; 12].

Решение. Система: 4x + y = 14, 2x + 3y = 12. Умножив первое уравнение на 3 и вычтя второе, получаем 10x = 30, то есть x = 3, y = 14 − 12 = 2. Итак, x = [3; 2]. Проверка: A·x = [12 + 2; 6 + 6] = [14; 12] = b.

Упражнение 3. Обратная 2×2. Найти A^{-1}для A = [2 2; 1 4]. Проверить умножением.

Решение. det A = 2·4 − 2·1 = 6 ≠ 0. A^{-1} = (1/6)·[4 −2; −1 2] = [2/3 −1/3; −1/6 1/3]. Проверка: $A \cdot A^{-1}$ = I — элемент (1,1) равен 4/3 − 1/3 = 1, элемент (2,2) равен −1/3 + 4/3 = 1, внедиагональные — нули.

Упражнение 4. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [3 1; 2 5], b = [8; 14].

Решение. Система: 3x + y = 8, 2x + 5y = 14. Умножив первое уравнение на 5 и вычтя второе, получаем 13x = 26, то есть x = 2, y = 8 − 6 = 2. Итак, x = [2; 2]. Проверка: A·x = [6 + 2; 4 + 10] = [8; 14] = b.

Упражнение 5. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [3 1; 5 5].

Решение. m_{21} = 5/3: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/3)R_1$ даёт U = [3 1; 0 10/3] (5 − 5/3 = 10/3). L = [1 0; 5/3 1], A = LU (проверка: (5/3)·[3 1] + [0 10/3] = [5 5]). D = [3 0; 0 10/3], $D^{-1}U$ = [1 1/3; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 6. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [1 1; 2 3].

Решение. m_{21} = 2: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт U = [1 1; 0 1]. L = [1 0; 2 1], A = LU (проверка: 2·[1 1] + [0 1] = [2 3]). Оба опорных элемента равны 1, поэтому D = I и $D^{-1}U$ = U: A = [1 0; 2 1]·[1 0; 0 1]·[1 1; 0 1].

Упражнение 7. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 3 4].

Решение. m_{21} = 3/2: $R_2 \leftarrow R_2 - (3/2)R_1$ даёт U = [2 1; 0 5/2] (4 − 3/2 = 5/2). L = [1 0; 3/2 1], A = LU (проверка: (3/2)·[2 1] + [0 5/2] = [3 4]). D = [2 0; 0 5/2], $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 8. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [3 1; 4 5].

Решение. m_{21} = 4/3: $R_2 \leftarrow R_2 - (4/3)R_1$ даёт U = [3 1; 0 11/3] (5 − 4/3 = 11/3). L = [1 0; 4/3 1], A = LU (проверка: (4/3)·[3 1] + [0 11/3] = [4 5]). D = [3 0; 0 11/3], $D^{-1}U$ = [1 1/3; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 9. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 4], b = [2; 6; 1].

Решение. Система: x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 6, x + 2y + 4z = 1; расширенная матрица [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 4 1]. Исключаем x (m_{21} = 2, m_{31} = 1): новая вторая строка (2, 3, 2 | 6) − 2·(1, 1, 1 | 2) = (0, 1, 0 | 2); новая третья строка (1, 2, 4 | 1) − (1, 1, 1 | 2) = (0, 1, 3 | −1). Исключаем y (m_{32} = 1): (0, 1, 3 | −1) − (0, 1, 0 | 2) = (0, 0, 3 | −3). Треугольная система: x + y + z = 2, y = 2, 3z = −3. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 2 − 2 + 1 = 1. Итак, x = [1; 2;

−1]. Проверка: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 4] = [2; 6; 1] = b.

Упражнение 10. Исключение 3×3 (бесконечно много решений). Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 5], b = [4; 8; 2].

Решение. Система: x + 2y + z = 4, 2x + 4y + 2z = 8, x + 3y + 5z = 2; расширенная матрица [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 5 2]. Исключаем x (m_{21} = 2, m_{31} = 1): вторая строка даёт (0, 0, 0 | 0) — уравнение 0 = 0 не накладывает ограничений (второе уравнение ровно вдвое больше первого); третья строка: (0, 1, 4 | −2). Обменяв строки 2 и 3, получаем ступенчатый вид [1 2 1 4; 0 1 4 −2; 0 0 0 0] — два опорных элемента на три неизвестные. Полагаем z = t, t ∈ R: из второй строки y = −2 − 4t; из первой x = 4 − 2y − z = 8 + 7t. Все решения: x = [8 + 7t; −2 − 4t; t] = [8; −2; 0] + t·[7; −4; 1], t ∈ R. Проверка: (8 + 7t) + 2(−2 − 4t) + t = 4 и (8 + 7t) + 3(−2 − 4t) + 5t = 2; второе уравнение выполняется автоматически как удвоенное первое. Геометрически: первые два уравнения описывают одну и ту же плоскость, и её пересечение с третьей — прямая (семейство решений). Краткий ответ файла x = [1; 2; −1] — частное решение при t = −1: A·[1; 2; −1] = [4; 8; 2] = b.

Упражнение 11. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5].

Решение. Система: x + 3y + z = 6, 2x + 5y + 2z = 10, x + 4y + 4z = 5; расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. Исключаем x (m_{21} = 2, m_{31} = 1): вторая строка (0, −1, 0 | −2); третья строка (0, 1, 3 | −1). Второй опорный элемент −1; чтобы устранить элемент под ним, прибавим строку 2 к строке 3 (m_{32} = −1): (0, 1, 3 | −1) + (0, −1, 0 | −2) = (0, 0, 3 | −3). Треугольная система: x + 3y + z = 6, −y = −2, 3z = −3. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 6 − 6 + 1 = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 4] = [6; 10; 5] = b.

Упражнение 12. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 3], b = [2; 6; 2].

Решение. Система: x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 6, x + 2y + 3z = 2; расширенная матрица [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 3 2]. Исключаем x (m_{21} = 2, m_{31} = 1): вторая строка (0, 1, 0 | 2); третья строка (0, 1, 2 | 0). Исключаем y (m_{32} = 1): (0, 1, 2 | 0) − (0, 1, 0 | 2) = (0, 0, 2 | −2). Треугольная система: x + y + z = 2, y = 2, 2z = −2. Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 2 − 2 + 1 = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 3] = [2; 6; 2] = b.

Упражнение 13. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 4 5 3; −2 5 3].

Решение. m_{21} = 2, m_{31} = −1: $R_2 - 2R_1$ = (0, 3, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 6, 4). Второй опорный элемент 3, m_{32} = 2: $R_3 - 2R_2$ = (0, 0, 2). L = [1 0 0; 2 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; проверка: третья строка LU равна −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]. D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 14. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 2 5 2; −2 11 5].

Решение. m_{21} = 1, m_{31} = −1: $R_2 - R_1$ = (0, 4, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 12, 6). Второй опорный элемент 4, m_{32} = 3: $R_3 - 3R_2$ = (0, 0, 3). L = [1 0 0; 1 1 0; −1 3 1], U = [2 1 1; 0 4 1; 0 0 3]; проверка: −[2 1 1] + 3·[0 4 1] + [0 0 3] = [−2 11 5]. D = [2 0

0; 0 4 0; 0 0 3], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/4; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 15. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1].

Решение. m_{21} = 2, m_{31} = −1: $R_2 - 2R_1$ = (0, 2, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 2, 2). Второй опорный элемент 2, m_{32} = 1: $R_3 - R_2$ = (0, 0, 1). L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; проверка: 2·[2 1 1] + [0 2 1] = [4 4 3] и −[2 1 1] + [0 2 1] + [0 0 1] = [−2 1 1]. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], D^{-1}U = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 16. LU и LDU 3×3. Найти LU и LDU для A = [2 1 1; 2 4 2; −2 5 3].

Решение. m_{21} = 1, m_{31} = −1: $R_2 - R_1$ = (0, 3, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 6, 4). Второй опорный элемент 3, m_{32} = 2: $R_3 - 2R_2$ = (0, 0, 2). L = [1 0 0; 1 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; проверка: третья строка LU равна −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]. D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], D^{-1}U = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 17. Перестановка строк и PLU. Найти перестановку строк P и факторы, удовлетворяющие PA = LU, для A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2].

Решение. (1) Первый диагональный элемент 0 — нельзя использовать его как опорный; обмениваем строки 1 и 2. Соответствующая перестановочная матрица (тот же обмен в I): P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]; умножение A на P слева обменивает строки: PA = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2]. (2) Исключаем ниже первого опорного элемента 1: элемент (2, 1) уже нулевой (m_{21} = 0); m_{31} = 2/1 = 2, и $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$: (2, 3, 2) − 2·(1, 1, 0) = (0, 1, 2). (3) Второй опорный элемент 2; m_{32} = 1/2, и $R_3 \leftarrow R_3 - (1/2)R_2$: (0, 1, 2) − (0, 1, 1/2) = (0, 0, 3/2); U = [1 1 0; 0 2 1; 0 0 3/2]. (4) Строим L из множителей: L = [1 0 0; m_{21} 1 0; m_{31} m_{32} 1] = [1 0 0; 0 1 0; 2 1/2 1]. (5) Проверка: LU = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2] = PA — третья строка есть 2·(1, 1, 0) + (1/2)·(0, 2, 1) + (0, 0, 3/2) = (2, 3, 2). Итак, PA = LU: P переупорядочивает уравнения, обеспечивая пригодный опорный элемент, а исключение завершает факторизацию; L содержит множители 2 и 1/2 с исходными знаками, хотя операции их вычитают.

Упражнение 18. Транспонирование и обратная. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] вычислить A^T и проверить $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Решение. A^T = [1 0 2; 2 1 0; 0 1 1]. det A = 1·(1·1 − 1·0) − 2·(0·1 − 1·2) + 0·(0·0 − 1·2) = 5. По присоединённой матрице $(A^T)^{-1}$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1]. Независимо: A^{-1} = (1/5)·[1 −2 2; 2 1 −1; −2 4 1], откуда $(A^{-1})^T$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1] = $(A^T)^{-1}$. Равенство выполнено; проверка: $A^T \cdot (A^T)^{-1}$ = I.

Упражнение 19. Симметричное LDL^T. Разложить симметричную A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] в виде LDL^T.

Решение. Опорный элемент 2; m_{21} = 1 (m_{31} = 0): $R_2 - R_1$ = (0, 3, 1). Второй опорный элемент 3; m_{32} = 1/3: $R_3 - (1/3)R_2$ = (0, 0, 8/3). Для симметричной A без обменов $A = LDL^T$, где L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3]. Проверка: L·D = [2 0 0; 2 3 0; 0 1 8/3], и (LD)·L^T = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] = A.

Упражнение 20. Задача-вызов: трёхдиагональная модель. Решить Ax = b с помощью LU для A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [3; 0; 2]. Интерпретировать структуру ближайших соседей.

Решение. (1) Разложение: $m_{21} = (-1)/2 = -1/2$, поэтому $R_2 \leftarrow R_2 + (1/2)R_1$: $(-1, 2, -1) + (1, -1/2, 0) = (0, 3/2, -1)$; $m_{32} = (-1)/(3/2) = -2/3$, поэтому $R_3 \leftarrow R_3 + (2/3)R_2$: $(0, -1, 2) + (0, 1, -2/3) = (0, 0, 4/3)$. Итак, L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3]; множители появляются в L с исходными знаками, включая минусы. (2) Прямая подстановка Ly = b: $y_1 = 3$; $-(1/2)\cdot 3 + y_2 = 0$, $y_2 = 3/2$; $-(2/3)\cdot(3/2) + y_3 = 2$, $y_3 = 3$. (3) Обратная подстановка Ux = y: $(4/3)x_3 = 3$, $x_3 = 9/4$; $(3/2)x_2 - 9/4 = 3/2$, $x_2 = (15/4)\cdot(2/3) = 5/2$; $2x_1 - 5/2 = 3$, $x_1 = 11/4$. Итак, x = [11/4; 5/2; 9/4]. Проверка: $2\cdot(11/4) - 5/2 = 3$; $-(11/4) + 2\cdot(5/2) - 9/4 = 0$; $-(5/2) + 2\cdot(9/4) = 2$. (4) Структура ближайших соседей: матрица трёхдиагональна (ненулевые элементы только на главной диагонали и непосредственно над и под ней); x_2 взаимодействует и с x_1, и с x_3, прямой связи x_1–x_3 нет ($a_{13} = a_{31} = 0$). Такая структура возникает в моделях теплопроводности вдоль стержня, цепочек пружин и одномерных конечно-разностных уравнений (A — стандартная дискретная отрицательная вторая производная с точностью до множителя шага сетки); исключение сохраняет узкую структуру (L и U двудиагональны), поэтому система решается дёшево. (5) LDU: D = [2 0 0; 0 3/2 0; 0 0 4/3] и $D^{-1}U$ = [1 −1/2 0; 0 1 −2/3; 0 0 1], так что $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

3.4 Линейная алгебра I, неделя 6: упражнения ISA — вопросы и полные решения

[Источник: Week 6 Independent Study Assignment — 40 предложенных задач (от базовых 2×2 до задач-вызовов); инструкции: показывать шаги исключения, проверять произведения и обосновывать существование обратной или разложения. Решения проверены в Python]

Упражнение 1. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для A = [2 2; 1 6]. Проверить умножением.

Решение. $\det A = 2\cdot 6 - 2\cdot 1 = 10 \neq 0$. $A^{-1} = (1/10)\cdot[6\ -2; -1\ 2] = [3/5\ -1/5; -1/10\ 1/5]$. Проверка: $A\cdot A^{-1} = I$ — элемент (1,1) равен $6/5 - 1/5 = 1$, элемент (2,2) равен $-1/5 + 6/5 = 1$, внедиагональные — нули.

Упражнение 2. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [3 1; 2 3], b = [8; 10].

Решение. Система: $3x + y = 8$, $2x + 3y = 10$. Умножив первое уравнение на 3 и вычтя второе, получаем $7x = 14$, то есть $x = 2$, $y = (8 - 6)/1 = 2$. Итак, x = [2; 2]. Проверка: $A\cdot x = [6 + 2; 4 + 6] = [8; 10] = b$.

Упражнение 3. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для A = [4 2; 1 4]. Проверить умножением.

Решение. $\det A = 4\cdot 4 - 2\cdot 1 = 14 \neq 0$. $A^{-1} = (1/14)\cdot[4\ -2; -1\ 4] = [2/7\ -1/7; -1/14\ 2/7]$. Проверка: $A\cdot A^{-1} = I$ — элемент (1,1) равен $8/7 - 1/7 = 1$, элемент (2,2) равен $-1/7 + 8/7 = 1$, внедиагональные — нули.

Упражнение 4. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [2 1; 2 5], b = [4; 12].

Решение. Система: $2x + y = 4$, $2x + 5y = 12$. Вычитая первое уравнение из второго: $4y = 8$, $y = 2$; тогда $2x = 4 - 2$, $x = 1$. Итак, x = [1; 2]. Проверка: $A\cdot x = [2 + 2; 2 + 10] = [4; 12] = b$.

Упражнение 5. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 5 4].

Решение. $m_{21} = 5/2$: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/2)R_1$ даёт U = [2 1; 0 3/2]. L = [1 0; 5/2 1], A = LU (проверка: (5/2)·[2 1] + [0 3/2] = [5 4]). D = [2 0; 0 3/2], $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 6. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [3 1; 2 5].

Решение. $m_{21} = 2/3$: $R_2 \leftarrow R_2 - (2/3)R_1$ даёт U = [3 1; 0 13/3] (5 − 2/3 = 13/3). L = [1 0; 2/3 1], A = LU (проверка: (2/3)·[3 1] + [0 13/3] = [2 5]). D = [3 0; 0 13/3], $D^{-1}U$ = [1 1/3; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 7. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [1 1; 3 5].

Решение. $m_{21} = 3$: $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ даёт U = [1 1; 0 2]. L = [1 0; 3 1], A = LU (проверка: 3·[1 1] + [0 2] = [3 5]). D = [1 0; 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 8. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 4 4].

Решение. $m_{21} = 2$: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт U = [2 1; 0 2]. L = [1 0; 2 1], A = LU (проверка: 2·[2 1] + [0 2] = [4 4]). D = [2 0; 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 9. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5].

Решение. Расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, −1, 0 | −2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 3 | −1). Шаг 2 ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2$ = (0, 0, 3 | −3). Треугольная система: x + 3y + z = 6, −y = −2, 3z = −3; откуда z = −1, y = 2, x = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 4] = [6; 10; 5] = b.

Упражнение 10. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 3], b = [2; 6; 2].

Решение. Расширенная матрица [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 3 2]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, 1, 0 | 2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 2 | 0). Шаг 2 ($m_{32} = 1$): $R_3 - R_2$ = (0, 0, 2 | −2). Треугольная система: x + y + z = 2, y = 2, 2z = −2; откуда z = −1, y = 2, x = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 3] = [2; 6; 2] = b.

Упражнение 11. Исключение 3×3 (бесконечно много решений). Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 6], b = [4; 8; 1].

Решение. Расширенная матрица [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 6 1]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, 0, 0 | 0) — второе уравнение вдвое больше первого и не добавляет ограничений; $R_3 - R_1$ = (0, 1, 5 | −3). После обмена строк 2 и 3: [1 2 1 4; 0 1 5 −3; 0 0 0 0] — два опорных элемента на три неизвестные. Свободная переменная z = t: y = −3 − 5t, x = 4 − 2y − z = 10 + 9t. Бесконечно много решений: x = [10 + 9t; −3 − 5t; t], t ∈ R; частное решение x = [1; 2; −1] отвечает t = −1. Проверка: A·[1; 2; −1] = [1 + 4 − 1; 2 + 8 − 2; 1 + 6 − 6] = [4; 8; 1] = b.

Упражнение 12. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 3], b = [6; 10; 6].

Решение. Расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 3 6]. Шаг 1 ($m_{21}=2$, $m_{31}=1$): $R_2-2R_1=(0,-1,0\mid -2)$; $R_3-R_1=(0,1,2\mid 0)$. Шаг 2 ($m_{32}=-1$): $R_3+R_2=(0,0,2\mid -2)$. Обратная подстановка: $z=-1$, $y=2$, $x=6-6+1=1$. Итак, $x=[1;2;-1]$. Проверка: $A\cdot x=[1+6-1;2+10-2;1+8-3]=[6;10;6]=b$.

Упражнение 13. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1].

Решение. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$. Второй опорный элемент 2, $m_{32}=1$: $R_3-R_2=(0,0,1)$. $L=[1\ 0\ 0;\ 2\ 1\ 0;\ -1\ 1\ 1]$, $U=[2\ 1\ 1;\ 0\ 2\ 1;\ 0\ 0\ 1]$; проверка: $LU=A$ (третья строка: $-[2\ 1\ 1]+[0\ 2\ 1]+[0\ 0\ 1]=[-2\ 1\ 1]$). $D=[2\ 0\ 0;\ 0\ 2\ 0;\ 0\ 0\ 1]$, $D^{-1}U=[1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/2;\ 0\ 0\ 1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 14. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 2 4 2; −2 5 3].

Решение. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,3,1)$; $R_3+R_1=(0,6,4)$. Второй опорный элемент 3, $m_{32}=2$: $R_3-2R_2=(0,0,2)$. $L=[1\ 0\ 0;\ 1\ 1\ 0;\ -1\ 2\ 1]$, $U=[2\ 1\ 1;\ 0\ 3\ 1;\ 0\ 0\ 2]$; проверка: третья строка LU равна $-[2\ 1\ 1]+2\cdot[0\ 3\ 1]+[0\ 0\ 2]=[-2\ 5\ 3]$. $D=[2\ 0\ 0;\ 0\ 3\ 0;\ 0\ 0\ 2]$, $D^{-1}U=[1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/3;\ 0\ 0\ 1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 15. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 4 6 3; −2 11 5].

Решение. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,4,1)$; $R_3+R_1=(0,12,6)$. Второй опорный элемент 4, $m_{32}=3$: $R_3-3R_2=(0,0,3)$. $L=[1\ 0\ 0;\ 2\ 1\ 0;\ -1\ 3\ 1]$, $U=[2\ 1\ 1;\ 0\ 4\ 1;\ 0\ 0\ 3]$; проверка: $-[2\ 1\ 1]+3\cdot[0\ 4\ 1]+[0\ 0\ 3]=[-2\ 11\ 5]$. $D=[2\ 0\ 0;\ 0\ 4\ 0;\ 0\ 0\ 3]$, $D^{-1}U=[1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/4;\ 0\ 0\ 1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 16. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 2 3 2; −2 1 1].

Решение. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$. Второй опорный элемент 2, $m_{32}=1$: $R_3-R_2=(0,0,1)$. $L=[1\ 0\ 0;\ 1\ 1\ 0;\ -1\ 1\ 1]$, $U=[2\ 1\ 1;\ 0\ 2\ 1;\ 0\ 0\ 1]$; проверка: $LU=A$. $D=[2\ 0\ 0;\ 0\ 2\ 0;\ 0\ 0\ 1]$, $D^{-1}U=[1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/2;\ 0\ 0\ 1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 17. Перестановка строк и PLU. Найти перестановку строк P и факторы, удовлетворяющие PA = LU, для A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2].

Решение. Нулевой первый опорный элемент — обмен строк 1 и 2: $P=[0\ 1\ 0;\ 1\ 0\ 0;\ 0\ 0\ 1]$, $PA=[1\ 1\ 0;\ 0\ 2\ 1;\ 2\ 3\ 2]$. Исключение: $m_{31}=2$ ($R_3-2R_1=(0,1,2)$); $m_{32}=1/2$ ($R_3-(1/2)R_2=(0,0,3/2)$). $L=[1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 2\ 1/2\ 1]$, $U=[1\ 1\ 0;\ 0\ 2\ 1;\ 0\ 0\ 3/2]$; проверка: $LU=[1\ 1\ 0;\ 0\ 2\ 1;\ 2\ 3\ 2]=PA$. Итак, $PA=LU$.

Упражнение 18. Транспонирование и обратная. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] вычислить A^{T} и проверить $(A^{T})^{-1}=(A^{-1})^{T}$.

Решение. $A^{T}=[1\ 0\ 2;\ 2\ 1\ 0;\ 0\ 1\ 1]$; $\det A=1\cdot(1-0)-2\cdot(0-2)+0=5$. $(A^{T})^{-1}=(1/5)\cdot[1\ 2\ -2;\ -2\ 1\ 4;\ 2\ -1\ 1]$. Независимо: $A^{-1}=(1/5)\cdot[1\ -2\ 2;\ 2\ 1\ -1;\ -2\ 4\ 1]$, откуда $(A^{-1})^{T}=(1/5)\cdot[1\ 2\ -2;\ -2\ 1\ 4;\ 2\ -1\ 1]=(A^{T})^{-1}$. Равенство выполнено; проверка: $A^{T}\cdot(A^{T})^{-1}=I$.

Упражнение 19. Симметричное LDL^T. Разложить симметричную A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] в виде LDL^T.

Решение. Множители $m_{21} = 1$, $m_{31} = 0$, $m_{32} = 1/3$. L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3]; для симметричной матрицы без обменов $A = LDL^T$. Проверка: $L \cdot D \cdot L^T = [2\ 2\ 0;\ 2\ 5\ 1;\ 0\ 1\ 3] = A$.

Упражнение 20. Задача-вызов: трёхдиагональная модель. Решить Ax = b с помощью LU для A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [2; 0; 2]. Интерпретировать структуру ближайших соседей.

Решение. LU: $m_{21} = -1/2$ и $m_{32} = -2/3$, поэтому L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3]. Прямая подстановка Ly = b: $y_1 = 2$, $y_2 = 1$, $y_3 = 8/3$. Обратная подстановка Ux = y: $x_3 = 2$, $x_2 = 2$, $x_1 = 2$. Итак, x = [2; 2; 2]. Проверка: $A \cdot x = [4 - 2;\ -2 + 4 - 2;\ -2 + 4] = [2;\ 0;\ 2] = b$. Матрица трёхдиагональна: связи только ближайших соседей (x_2 — с x_1 и x_3; прямой связи x_1–x_3 нет, $a_{13} = a_{31} = 0$); L и U двудиагональны — узкая структура сохраняется.

Упражнение 21. Обратная 2×2. Найти A^{-1}для A = [2 1; 2 3]. Проверить умножением.

Решение. $\det A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 2 = 4 \neq 0$. $A^{-1} = (1/4) \cdot [3\ -1;\ -2\ 2] = [3/4\ -1/4;\ -1/2\ 1/2]$. Проверка: $A \cdot A^{-1} = [2\ 1;\ 2\ 3] \cdot [3/4\ -1/4;\ -1/2\ 1/2] = [1\ 0;\ 0\ 1] = I$.

Упражнение 22. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [3 2; 1 4], b = [8; 6].

Решение. Система: 3x + 2y = 8, x + 4y = 6. Из второго уравнения x = 6 − 4y; подстановка: 3(6 − 4y) + 2y = 8, то есть 18 − 10y = 8, y = 1, x = 2. Итак, x = [2; 1]. Проверка: $A \cdot x = [6 + 2;\ 2 + 4] = [8;\ 6] = b$.

Упражнение 23. Обратная 2×2. Найти A^{-1}для A = [4 1; 2 5]. Проверить умножением.

Решение. $\det A = 4 \cdot 5 - 1 \cdot 2 = 18 \neq 0$. $A^{-1} = (1/18) \cdot [5\ -1;\ -2\ 4] = [5/18\ -1/18;\ -1/9\ 2/9]$. Проверка: $A \cdot A^{-1} = I$ — элемент (1,1) равен 20/18 − 2/18 = 1, элемент (2,2) равен −2/18 + 20/18 = 1, внедиагональные — нули.

Упражнение 24. Решение системы 2×2. Решить Ax = b, где A = [2 2; 1 6], b = [4; 7].

Решение. Система: 2x + 2y = 4 (то есть x + y = 2), x + 6y = 7. Вычитая: 5y = 5, y = 1, x = 1. Итак, x = [1; 1]. Проверка: $A \cdot x = [2 + 2;\ 1 + 6] = [4;\ 7] = b$.

Упражнение 25. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 2 4].

Решение. $m_{21} = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ даёт U = [2 1; 0 3]. L = [1 0; 1 1], A = LU (проверка: [2 1] + [0 3] = [2 4]). D = [2 0; 0 3], $D^{-1}U = [1\ 1/2;\ 0\ 1]$, и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 26. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [3 1; 3 5].

Решение. $m_{21} = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ даёт U = [3 1; 0 4]. L = [1 0; 1 1], A = LU (проверка: [3 1] + [0 4] = [3 5]). D = [3 0; 0 4], $D^{-1}U = [1\ 1/3;\ 0\ 1]$, и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 27. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [1 1; 4 3].

Решение. $m_{21} = 4$: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$ даёт U = [1 1; 0 −1]. L = [1 0; 4 1], A = LU (проверка: 4·[1 1] + [0 −1] = [4 3]). D = [1 0; 0 −1] (отрицательный опорный элемент допустим), $D^{-1}U$ = [1 1; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 28. Разложение 2×2. Найти A = LU = LDU для A = [2 1; 5 4].

Решение. $m_{21} = 5/2$: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/2)R_1$ даёт U = [2 1; 0 3/2]. L = [1 0; 5/2 1], A = LU (проверка: (5/2)·[2 1] + [0 3/2] = [5 4]). D = [2 0; 0 3/2], $D^{-1}U$ = [1 1/2; 0 1], и A = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 29. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 3], b = [6; 10; 6].

Решение. Расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 3 6]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, −1, 0 | −2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 2 | 0). Шаг 2 ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2$ = (0, 0, 2 | −2). Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [6; 10; 6] = b.

Упражнение 30. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 4], b = [2; 6; 1].

Решение. Расширенная матрица [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 4 1]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, 1, 0 | 2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 3 | −1). Шаг 2 ($m_{32} = 1$): $R_3 - R_2$ = (0, 0, 3 | −3). Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [2; 6; 1] = b.

Упражнение 31. Исключение 3×3 (бесконечно много решений). Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 5], b = [4; 8; 2].

Решение. Расширенная матрица [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 5 2]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, 0, 0 | 0) — второе уравнение вдвое больше первого; $R_3 - R_1$ = (0, 1, 4 | −2). После обмена строк 2 и 3: [1 2 1 4; 0 1 4 −2; 0 0 0 0]. Свободная переменная z = t: y = −2 − 4t, x = 4 − 2y − z = 8 + 7t. Бесконечно много решений: x = [8 + 7t; −2 − 4t; t], t ∈ R; частное решение x = [1; 2; −1] (t = −1). Проверка: A·[1; 2; −1] = [4; 8; 2] = b.

Упражнение 32. Исключение 3×3. Решить Ax = b методом гауссова исключения для A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5].

Решение. Расширенная матрица [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. Шаг 1 ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, −1, 0 | −2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 3 | −1). Шаг 2 ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2$ = (0, 0, 3 | −3). Обратная подстановка: z = −1, y = 2, x = 1. Итак, x = [1; 2; −1]. Проверка: A·x = [6; 10; 5] = b.

Упражнение 33. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 2 3 2; −2 1 1].

Решение. $m_{21} = 1$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 1$: $R_2 - R_1$ = (0, 2, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 2, 2); $R_3 - R_2$ = (0, 0, 1). L = [1 0 0; 1 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; проверка: LU = A. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 34. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 4 5 3; −2 5 3].

Решение. $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 2$: $R_2 - 2R_1 = (0, 3, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 6, 4)$; $R_3 - 2R_2 = (0, 0, 2)$. L = [1 0 0; 2 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; проверка: LU = A (третья строка: −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]). D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 35. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 2 5 2; −2 11 5].

Решение. $m_{21} = 1$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 3$: $R_2 - R_1 = (0, 4, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 12, 6)$; $R_3 - 3R_2 = (0, 0, 3)$. L = [1 0 0; 1 1 0; −1 3 1], U = [2 1 1; 0 4 1; 0 0 3]; проверка: LU = A (третья строка: −[2 1 1] + 3·[0 4 1] + [0 0 3] = [−2 11 5]). D = [2 0 0; 0 4 0; 0 0 3], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/4; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 36. LU и LDU 3×3. Вычислить LU и LDU для A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1].

Решение. $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 1$: $R_2 - 2R_1 = (0, 2, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 2, 2)$; $R_3 - R_2 = (0, 0, 1)$. L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; проверка: LU = A. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Упражнение 37. Перестановка строк и PLU. Найти перестановку строк P и факторы, удовлетворяющие PA = LU, для A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2].

Решение. Обмен строк 1 и 2 (нулевой первый опорный элемент): P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], PA = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2]. Исключение: $m_{31} = 2$ ($R_3 - 2R_1 = (0, 1, 2)$); $m_{32} = 1/2$ ($R_3 - (1/2)R_2 = (0, 0, 3/2)$). L = [1 0 0; 0 1 0; 2 1/2 1], U = [1 1 0; 0 2 1; 0 0 3/2]; проверка: LU = PA. Итак, PA = LU.

Упражнение 38. Транспонирование и обратная. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] вычислить A^T и проверить $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Решение. A^T = [1 0 2; 2 1 0; 0 1 1]; det A = 5. $(A^T)^{-1} = (1/5)\cdot[1\ 2\ -2; -2\ 1\ 4; 2\ -1\ 1]$; с другой стороны, $A^{-1} = (1/5)\cdot[1\ -2\ 2; 2\ 1\ -1; -2\ 4\ 1]$, и $(A^{-1})^T = (1/5)\cdot[1\ 2\ -2; -2\ 1\ 4; 2\ -1\ 1] = (A^T)^{-1}$. Равенство выполнено; проверка: $A^T\cdot(A^T)^{-1} = I$.

Упражнение 39. Симметричное LDL^T. Разложить симметричную A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] в виде LDL^T.

Решение. Множители $m_{21} = 1$, $m_{31} = 0$, $m_{32} = 1/3$. L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3], и A = LDL^T. Проверка: L·D·L^T = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] = A.

Упражнение 40. Задача-вызов: трёхдиагональная модель. Решить Ax = b с помощью LU для A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [2; 0; 2]. Интерпретировать структуру ближайших соседей.

Решение. LU: L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3] (множители $m_{21} = -1/2$, $m_{32} = -2/3$ хранятся в L с исходными знаками). Прямая подстановка Ly = b даёт y = [2; 1; 8/3]; обратная подстановка Ux = y даёт $x_3 = 2$, $x_2 = 2$, $x_1 = 2$. Итак, x = [2; 2; 2]. Проверка: A·x = [2; 0; 2] = b. Матрица трёхдиагональна — каждое неизвестное связано только с ближайшими соседями; факторы L и U двудиагональны, и узкая структура делает решение недорогим.

3.5 Линейная алгебра I, неделя 6: материал для повторения с примерами

[Источник: Week 6 Extra material — Review with examples: I) краткий урок LU, LDU и нормированного U; II) краткий урок гауссова исключения для систем 3×3; III) подробный пример нахождения обратной методом Гаусса–Жордана]

Ключевые положения урока II (повторение недели 5). Систему можно рассматривать в трёх картинах: строчной (уравнения — плоскости), матричной (Ax = b) и столбцовой (комбинация столбцов A даёт b). Разрешены три обратимые операции над строками: обмен двух уравнений ($R_i \leftrightarrow R_j$), умножение уравнения на ненулевое число ($R_i \leftarrow c \cdot R_i$, $c \neq 0$) и прибавление кратного другого уравнения ($R_i \leftarrow R_i + c \cdot R_j$); каждая применяется ко всему уравнению, включая правую часть. Процедура для системы 3×3: записать расширенную матрицу; выбрать ненулевой первый опорный элемент (при необходимости обменяв строки); исключить элементы под ним; выбрать второй опорный элемент в обновлённой матрице; исключить элемент под ним; проверить противоречие или свободные переменные; при трёх опорных элементах выполнить обратную подстановку; проверить решение в исходной системе. Формулы обратной подстановки: $z = c_3/u_{33}$, $y = (c_2 - u_{23} \cdot z)/u_{22}$, $x = (c_1 - u_{12} \cdot y - u_{13} \cdot z)/u_{11}$ (опорные элементы ненулевые). Типичные ошибки: забыть обновить правую часть; использовать старую строку после её изменения; перепутать направление отношения множителей; считать нулевой предложенный опорный элемент доказательством вырожденности.

Пример 1. LU, нормировка и LDU (урок I). Найти LU- и LDU-разложения матрицы A = [2 4 2; 4 11 7; 2 7 8].

Решение. Исключаем под первым опорным элементом 2: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ и $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ дают [2 4 2; 0 3 3; 0 3 6]; затем под вторым опорным элементом 3: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ даёт [2 4 2; 0 3 3; 0 0 3]. Множители $m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$, $m_{32} = 1$, поэтому L = [1 0 0; 2 1 0; 1 1 1] и A = LU с U = [2 4 2; 0 3 3; 0 0 3]; L хранит множители с исходными знаками (операция вычитает $2R_1$, но $L_{21} = +2$). Нормировка: делим каждую строку U на её диагональный элемент — опорные элементы 2, 3, 3 выносим в D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 3], нормированный верхний множитель $D^{-1}U$ = [1 2 1; 0 1 1; 0 0 1], и A = L·D·(D^{-1}U); умножение на D^{-1} слева масштабирует строки. Замечание о соглашениях: в A = LU опорные элементы сидят в диагонали U (D не выделяется, единичная диагональ — у L); в A = LDU опорные элементы — в D, а единичные диагонали — у L и у третьего множителя; многие учебники переобозначают $D^{-1}U$ как U.

Пример 2. Решение системы по факторам (урок I). Используя разложение из примера 1, решить Ax = [8; 22; 17].

Решение. Прямая подстановка Ly = b: $y_1 = 8$; $2y_1 + y_2 = 22$, откуда $y_2 = 6$; $y_1 + y_2 + y_3 = 17$, откуда $y_3 = 3$, то есть y = [8; 6; 3]. Обратная подстановка Ux = y: $3x_3 = 3$, $x_3 = 1$; $3x_2 + 3x_3 = 6$, $x_2 = 1$; $2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8$, $x_1 = 1$. Итак, x = [1; 1; 1]. С LDU вычисление распадается на три шага: Ly = b, Dz = y (деление на опорные элементы), затем (D^{-1}U)x = z. Когда нужны обмены строк, стандартная форма — PA = LU или PA = LDU, где P записывает обмены; извлечение и деление на опорные элементы требует их ненулевости.

Пример 3. Полный пример гауссова исключения (урок II). Решить систему 2x + y − z = 1, 4x + 3y + z = 13, −2x + y + 2z = 6.

Решение. Здесь A = [2 1 −1; 4 3 1; −2 1 2], b = [1; 13; 6]. Шаг 1: первый опорный элемент 2, множитель $m_{21} = 4/2 = 2$; $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: (4x + 3y + z) − 2(2x + y − z) = 13 − 2·1, то есть y + 3z = 11. Шаг 2: $m_{31} = -2/2 = -1$; $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$: (−2x + y + 2z) + (2x + y − z) = 6 + 1, то есть 2y + z = 7. Шаг 3: второй опорный элемент 1 (коэффициент при y в обновлённом уравнении 2), $m_{32} = 2$; $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$: (2y + z) − 2(y + 3z) = 7 − 22, то есть −5z = −15. Опорные элементы 2, 1, −5 — второй и третий берутся из обновлённых уравнений, а не из исходной диагонали. Обратная подстановка: z = 3, y = 2, x = 1, то есть (x, y, z) = (1, 2, 3). Проверка: 2·1 + 2 − 3 = 1; 4·1 + 6 + 3 = 13; −2·1 + 2 + 6 = 6. С расширенной матрицей: [2 1 −1 1; 4 3 1 13; −2 1 2 6] → [2 1 −1 1; 0 1 3 11; 0 2 1 7] → [2 1 −1 1; 0 1 3 11; 0 0 −5 −15].

Пример 4. Исключение как умножение матриц (урок II). Записать операции примера 3 в виде матриц исключения.

Решение. Для $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: E_{21} = [1 0 0; −2 1 0; 0 0 1] (вторая строка произведения E_{21}·A равна −2·(строка 1 A) + (строка 2 A)); для прибавления строки 1 к строке 3: E_{31} = [1 0 0; 0 1 0; 1 0 1]; для $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$: E_{32} = [1 0 0; 0 1 0; 0 −2 1]. Полное исключение: $E_{32}\cdot E_{31}\cdot E_{21}\cdot A = U$ и $E_{32}\cdot E_{31}\cdot E_{21}\cdot b = c$, где U = [2 1 −1; 0 1 3; 0 0 −5], c = [1; 11; −15]; самая правая операция действует первой. Правила: $(BC)_{ij} = \sum_k b_{ik}\cdot c_{kj}$; ассоциативность (BC)D = B(CD); некоммутативность BC ≠ CB — поэтому порядок строковых операций важен.

Пример 5. Нулевой предложенный опорный элемент (урок II). Решить систему y + z = 5, x + y + z = 6, 2x + 3y + 4z = 20.

Решение. A = [0 1 1; 1 1 1; 2 3 4], b = [5; 6; 20]; первый предложенный опорный элемент нулевой — обмениваем строки 1 и 2 (перестановочная матрица P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], переупорядоченная система PAx = Pb): [1 1 1 6; 0 1 1 5; 2 3 4 20]. Затем $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$: (0, 1, 2 | 8); далее $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$: (0, 0, 1 | 3). Обратная подстановка: z = 3, y = 2, x = 1. Ноль в предложенной опорной позиции не означает автоматически отсутствия единственного решения; для численных расчётов частичный выбор берёт наибольший по модулю доступный элемент текущего столбца, контролируя множители исключения.

Пример 6. Сколько решений у системы (урок II). Рассмотреть семейство x + y + z = 6, 2x + 3y + 4z = 20, 3x + 4y + 5z = k. При каких k нет решений, при каких — бесконечно много?

Решение. Применим $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ и $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$: получаем y + 2z = 8 и y + 2z = k − 18. Вычитая уравнение 2 из уравнения 3: 0 = k − 26. Если k ≠ 26 — решений нет (при k = 27 получается 0 = 1 — уравнения несовместны). Если k = 26 — последнее уравнение есть 0 = 0 и не добавляет ограничений: при свободной переменной z = t имеем y = 8 − 2t и x = 6 − y − z = t − 2, то есть (x, y, z) = (t − 2, 8 − 2t, t), t ∈ R — бесконечно много решений. Таблица исходов для 3×3: три опорных элемента — единственное решение; строка [0 0 0 | d], d ≠ 0 — нет решений; меньше трёх опорных элементов без противоречивой строки — бесконечно много решений (одна нулевая строка сама по себе совместности не гарантирует — нужно проверить остальные строки).

Пример 7. LU-факторизация и повторное использование (урок II). Записать A = LU для системы примера 3 и решить Lc = b, Ux = c.

Решение. Множители примера 3: $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 2$; размещаем их под диагональю: L = [1 0 0; 2 1 0; −1 2 1], и A = LU с U = [2 1 −1; 0 1 3; 0 0 −5]; знаки в L — это сами множители, а операции исключения используют их отрицания. Решаем в два шага: Lc = b даёт $c_1 = 1$, $c_2 = 11$, $c_3 = -15$ (прямая подстановка); затем Ux = c обратной подстановкой даёт (1, 2, 3). Преимущество проявляется, когда несколько систем имеют одну матрицу A, но разные правые части: A разлагается один раз, а L и U используются повторно. Если обмены строк необходимы, стандартная факторизация — PA = LU.

Пример 8. Упражнения A и B (урок II). Решить системы: (A) x + y + z = 6, 2x + 3y + z = 11, x + 2y + 3z = 14; (B) y + 2z = 8, x + y + z = 6, 2x + 3y + z = 11.

Решение. (A) Исключаем x: $R_2 - 2R_1$ даёт y − z = −1; $R_3 - R_1$ даёт y + 2z = 8. Вычитая: 3z = 9, z = 3, y = z − 1 = 2, x = 6 − 2 − 3 = 1. Ответ (1, 2, 3); проверка: 1 + 2 + 3 = 6, 2 + 6 + 3 = 11, 1 + 4 + 9 = 14. (B) В первом уравнении нет x (нулевой предложенный опорный элемент) — перед исключением x обменяем первые две строки: x + y + z = 6, y + 2z = 8, 2x + 3y + z = 11. Исключаем x: $R_3 - 2R_1$ даёт y − z = −1; вместе с y + 2z = 8 вычитание даёт 3z = 9, z = 3, y = 2, x = 1. Ответ (1, 2, 3); проверка: 2 + 2·3 = 8, 1 + 2 + 3 = 6, 2 + 6 + 3 = 11.

Пример 9. Упражнения C и D (урок II). (C) Определить, при каких k система x + y + z = 6, 2x + 3y + 4z = 20, 3x + 4y + 5z = k не имеет решений, а при каких — бесконечно много. (D) Найти матрицу операции $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$.

Решение. (C) Это семейство примера 6: после исключения третье уравнение сводится к 0 = k − 26, поэтому при k ≠ 26 решений нет, при k = 26 — бесконечно много: (x, y, z) = (t − 2, 8 − 2t, t), t ∈ R; значения k, дающего единственное решение, не существует (у матрицы коэффициентов лишь два опорных элемента). (D) Операция изменяет только строку 3, вычитая 4·(строку 1): E = [1 0 0; 0 1 0; −4 0 1]; третья строка произведения E·A равна (строка 3 A) − 4·(строка 1 A), остальные строки не меняются.

Пример 10. Обратная матрица методом Гаусса–Жордана (урок III). Найти обратную матрицы A = [1 1 0; 1 2 1; 0 1 2], присоединив единичную матрицу и доводя левую часть до единичной.

Решение. Теория: обратная к n×n матрице A — матрица A^{-1} с $AA^{-1} = A^{-1}A = I$; каждая элементарная операция над строками равносильна умножению слева на элементарную матрицу, и если $E_k \cdots E_2 E_1 A = I$, то $A^{-1} = E_k \cdots E_2 E_1$ — поэтому те же операции, применённые к I, дают A^{-1}: [A | I] → [I | A^{-1}]; каждая операция действует на всю расширенную строку. Шаг 1: [A | I] = [1 1 0 1 0 0; 1 2 1 0 1 0; 0 1 2 0 0 1]. Шаг 2 (исключить под первым опорным элементом): $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$: [1 1 0 1 0 0; 0 1 1 −1 1 0; 0 1 2 0 0 1]. Шаг 3 (под вторым): $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$: [1 1 0 1 0 0; 0 1 1 −1 1 0; 0 0 1 1 −1 1]. Шаг 4 (над третьим): $R_2 \leftarrow R_2 - R_3$: [1 1 0 1 0 0; 0 1 0 −2 2 −1; 0 0 1 1 −1 1]. Шаг 5 (над вторым): $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$: [1 0 0 3 −2 1; 0 1 0 −2 2 −1; 0 0 1 1 −1 1]. Левая часть стала единичной, поэтому A^{-1} = [3 −2 1; −2 2 −1; 1 −1 1]. Проверка умножением: $A \cdot A^{-1} = I$ (например, элемент (2, 1): 1·3 + 2·(−2) + 1·1 = 0).

Пример 11. Когда метод не работает (урок III). Показать, что у матрицы [1 2; 2 4] нет обратной.

Решение. Квадратная матрица обратима, только если левый блок в [A | I] приводится к единичной матрице. Применим $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: [1 2 1 0; 2 4 0 1] → [1 2 1 0; 0 0 −2 1]. В левом блоке возникла строка нулей — опорных элементов слишком мало, чтобы образовать I; матрица вырождена (сингулярна), обратной не существует. Замечание: гауссово исключение останавливается на верхнетреугольной матрице, тогда как Гаусс–Жордан продолжает, пока каждый опорный элемент не станет равным 1, а все элементы над и под каждым опорным — нулевыми.

4 Неделя 7 — Транспонирования, перестановки и векторные пространства (Линейная алгебра I)

4.1 Линейная алгебра I, неделя 7: каталог формул

[Источник: лекция недели 7 «Transposes, permutations, vector spaces and subspaces» (Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §2.7 pp. 108–120, §3.1 pp. 121–132)]

4.5.1 Повторение недели 6: A = LU, LDU, PA = LU

Гауссово исключение даёт $E_k \cdots E_1 A = U$. Без обменов строк множители исключения собираются в нижнетреугольную L (единицы на диагонали), и A = LU: например, A = [2 1; 4 5], шаг R2 ← R2 − 2R1 даёт U = [2 1; 0 3], L = [1 0; 2 1]. Выделяя ведущие элементы, получаем A = LDŨ: D = [2 0; 0 3] — диагональ из ведущих элементов, Ũ (U с чертой) = [1 1/2; 0 1] — верхнетреугольная с единицами на диагонали.

$$A = LU,\ A = LD\tilde{U};\ \text{при обменах строк} — PA = LU$$

Если ведущий элемент нулевой (A = [0 2; 3 4]), строки обмениваются: P = [0 1; 1 0] даёт PA = [3 4; 0 2]; все обмены строк записываются в P.

4.5.2 Транспонирование: определение и основные тождества

Если A — матрица m × n, то A^T имеет размер n × m и элементы $(A^T)_{ij} = a_{ji}$: столбцы становятся строками. Пример: A = [1 2 3; 4 5 6] даёт A^T = [1 4; 2 5; 3 6].

$$(A^T)^T = A,\ (A + B)^T = A^T + B^T,\ (cA)^T = cA^T$$

Поэлементное доказательство (для суммы): $((A + B)^T)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^T + B^T)_{ij}$.

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Порядок сомножителей меняется на противоположный ($A^T B^T$ может даже не быть определённым). Доказательство: $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \Sigma_k a_{jk} b_{ki} = \Sigma_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$. Проверка лекции: A = [1 2; 0 1], B = [2 0; 3 1]: $(AB)^T$ = [8 3; 2 1] = $B^T A^T$.

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

Для обратимой A транспонируем $AA^{-1} = I$: получаем $(A^{-1})^T A^T = I$; аналогично $A^T (A^{-1})^T = I$. Значит, транспонирование и обращение коммутируют.

4.5.3 Симметричные и кососимметрические матрицы; произведение A^TA

Матрица S **симметрична**, если $S^T = S$ ($s_{ij} = s_{ji}$); пример: S = [2 −1; −1 3]. Матрица K **кососимметрична**, если $K^T = -K$; пример: K = [0 4; −4 0]; диагональ нулевая: $k_{ii} = -k_{ii} \Rightarrow k_{ii} = 0$.

$$A = (A + A^T)/2 + (A - A^T)/2 = S + K,\ S^T = S,\ K^T = -K$$

Любая квадратная матрица раскладывается так; пример лекции: A = [1 4; 2 3] → S = [1 3; 3 3], K = [0 1; −1 0]; проверка: S + K = A.

$$(A^T A)^T = A^T A,\ x^T A^T A\, x = (Ax)^T (Ax) = ||Ax||^2 \geq 0$$

Произведение $A^T A$ всегда симметрично (частный случай $(AB)^T = B^T A^T$), и $x^T A^T A\, x = ||Ax||^2 \geq 0$ для любого x. Пример: A = [1 2; 0 1] даёт $A^T A$ = [1 2; 2 5]; матрицы $R^T R$ — фундамент наименьших квадратов. Скалярное и внешнее произведение: для столбцов $u, v \in R^n$ число $u^T v$ — скалярное произведение, а uv^T — матрица n × n. Пример: u = [1; 2], v = [3; 4]: $u^T v = 11$, uv^T = [3 4; 6 8].

4.5.4 Перестановки: $P^T = P^{-1}$, шесть матриц 3×3, частичный pivoting

Перестановочная матрица получается перестановкой строк единичной матрицы: ровно одна единица в каждой строке и каждом столбце. Пример: P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] переводит $[x_1; x_2; x_3]$ в $[x_2; x_3; x_1]$.

PA — матрица A с переставленными строками; AQ — с переставленными столбцами

Умножение слева переставляет строки: A = [1 2; 3 4; 5 6], P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] → PA = [3 4; 5 6; 1 2]. Умножение справа переставляет столбцы: A = [1 2 3; 4 5 6], Q = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0] → AQ = [2 3 1; 5 6 4]. Вообще PA ≠ AP.

$$P^T P = I,\ \text{т.е. } P^{-1} = P^T;\ \text{следствия: } ||Px|| = ||x||,\ \det P = \pm 1$$

Столбцы P — различные координатные единичные векторы, поэтому их скалярные произведения образуют I: $P^T P = I$, откуда $P^{-1} = P^T$. Следствия: ||Px|| = ||x|| и det P = ±1. Один обмен строк меняет знак определителя: det [0 1; 1 0] = −1, поэтому det(PA) = −det A; два обмена возвращают знак. Перестановок порядка n ровно n!; при n = 3 их шесть (Strang, §2.7) — три чётные (det P = +1) и три нечётные (det P = −1); $P^{-1} = P^T$, поэтому $(P_{32} P_{21})^{-1} = P_{21} P_{32}$:

Перестановка	**Матрица (построчно)**	**det P**	**$P^{-1} = P^T$**
I	[1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]	+1	I
P_{21} (обмен строк 1, 2)	[0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]	−1	P_{21}
P_{32} (обмен строк 2, 3)	[1 0 0; 0 0 1; 0 1 0]	−1	P_{32}
P_{31} (обмен строк 1, 3)	[0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]	−1	P_{31}
$P_{32}P_{21}$ (циклическая)	[0 1 0; 0 0 1; 1 0 0]	+1	$P_{21}P_{32}$
$P_{21}P_{32}$ (циклическая)	[0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]	+1	$P_{32}P_{21}$

Частичный выбор ведущего элемента (partial pivoting): если ведущий элемент нулевой, строки обменивают, беря в текущем столбце кандидата с наибольшим модулем. Пример: A = [10^{-5} 1; 1 1]: без обмена множитель $1/10^{-5}$

$= 10^5$, после обмена — $10^{-5}/1 = 10^{-5}$. Обмены записываются в P: PA = LU.

4.5.5 Векторные пространства: определение и примеры

Векторное пространство над R — множество векторов с операциями сложения и умножения на скаляры, удовлетворяющее аксиомам векторного пространства: нулевой вектор, противоположные элементы, R^n, ассоциативность, дистрибутивность и т.д. Примеры лекции: вещественные матрицы, многочлены, непрерывные функции — «вектором» может быть любой объект.

4.5.6 Подпространства и проверка замкнутости

$$W \subseteq V \text{ — подпространство} \Leftrightarrow 0 \in W;\ u + v \in W \text{ при всех } u, v \in W;\ cu \in W \text{ при всех } u \in W, c \in R$$

Эквивалентно: непустое W замкнуто относительно комбинаций au + bv. Проверка: (1) нулевой вектор; (2) сумма; (3) умножение на скаляр — нарушение любого пункта опровергает.

- **Прямая через начало:** W = {(t, 2t)} = span{(1, 2)}: для u = (s, 2s), v = (t, 2t) комбинация au + bv = (as + bt, 2(as + bt)) снова в W — подпространство.
- **Сдвинутая прямая (контрпример):** S = {(x, y): y = 2x + 1} — нулевой вектор не удовлетворяет уравнению; подпространство обязано проходить через начало координат.
- **Плоскость через начало:** W = {(x, y, z): x + y + z = 0} = span{(1, 0, −1), (0, 1, −1)} (из z = −x − y: (x, y, z) = x(1, 0, −1) + y(0, 1, −1)); плоскость x + y + z = 1 — не подпространство (нет нуля).
- **Геометрия R^3:** подпространства — только {0}, прямые через 0, плоскости через 0 и всё R^3.
- **Пересечение и объединение:** U ∩ W — подпространство; объединение — не обязательно: оси x и y — подпространства R^2, но (1, 0) + (0, 1) = (1, 1) не лежит ни на одной оси.
- **Матрицы и многочлены:** симметричные 2×2 — подпространство всех 2×2 (суммы и кратные симметричны); многочлены с p(0) = 0 — подпространство, с p(0) = 1 — нет.

4.5.7 Линейные комбинации и линейные оболочки (span)

$$span\{v_1, ..., v_k\} = \{c_1 v_1 + ... + c_k v_k : c_i \in R\}$$

Линейная оболочка — множество всех комбинаций данных векторов; она всегда подпространство: если $u = \Sigma a_i v_i$ и $v = \Sigma b_i v_i$, то $su + tv = \Sigma (s a_i + t b_i) v_i$ — снова комбинация. Пример лекции: лежит ли (3, 5) в span{(1, 1), (1, −1)}? Решаем $c_1 + c_2 = 3$, $c_1 - c_2 = 5 \to c_1 = 4$, $c_2 = -1$ — да.

4.5.8 Столбцовое пространство C(A)

$$A = [a_1\ a_2 \dots a_n] \to Ax = x_1 a_1 + ... + x_n a_n;\ C(A) = Col(A) = span\{a_1, ..., a_n\}$$

Произведение Ax — линейная комбинация столбцов A. **Столбцовое пространство**

C(A) = Col(A) — линейная оболочка столбцов, подпространство R^m для m × n матрицы A. Пример: A = [1 2; 2 4; 0 0] — столбцы пропорциональны, Col(A) = span{(1, 2, 0)} — прямая в R^3.

$$\textit{система } Ax = b \textit{ разрешима} \Leftrightarrow b \in C(A)$$

Система Ax = b имеет решение тогда и только тогда, когда b лежит в столбцовом пространстве: решение x подбирает коэффициенты комбинации столбцов, дающей b. Главный критерий разрешимости недели.

4.5.9 Нуль-пространство N(A)

$$N(A) = Null(A) = \{x : Ax = 0\}$$

Нуль-пространство — множество решений однородной системы; это подпространство R^n: если Au = Av = 0, то A(su + tv) = 0. Пример: A = [1 2]: $x_1 + 2x_2 = 0$ даёт $x_1 = -2x_2$, поэтому Null(A) = span{(−2, 1)} — прямая.

$$\{x : Ax = 0\} \textit{ — всегда подпространство; } \{x : Ax = b\},\ b \neq 0 \textit{ — не подпространство (не содержит 0)}$$

Решения однородной системы образуют подпространство; решения неоднородной (b ≠ 0) — нет: нулевой вектор им не принадлежит. Если система Ax = b разрешима, её решения — сдвиг нуль-пространства: $x = x_p + x_n$, где x_p — частное решение, $x_n \in$ Null(A) (аффинное множество). **К мидтерму недели 8:** уметь вычислять A^T и $(AB)^T$, пользоваться $P^{-1} = P^T$ и PA = LU, проверять замкнутость, находить оболочки и принадлежность C(A).

4.2 Линейная алгебра I, неделя 7: аудиторные задачи — вопросы и полные решения

[Источник: Week 7 Class problems (Solved), Linear Algebra I (Fall 2026) — 20 аудиторных задач; арифметика проверена в python]

Задача 1. Транспонирование 2×2. Вычислить A^T для A = [1 2; 3 4].
Решение. Транспонирование обменивает строки и столбцы: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$. Поэтому A^T = [1 3; 2 4]; в частности, $(A^T)_{12} = a_{21} = 3$, диагональ не меняется.

Задача 2. Транспонирование суммы. Вычислить $(A + B)^T$ для A = [1 0; 2 3], B = [2 1; 0 −1].
Решение. Сначала сложим: A + B = [3 1; 2 2]. Затем транспонируем: $(A + B)^T$ = [3 2; 1 2]. Проверка: $A^T + B^T$ = [1 2; 0 3] + [2 0; 1 −1] = [3 2; 1 2] — совпало.

Задача 3. Произведение A^TA. Найти A^TA для A = [1 2; 0 1].
Решение. A^T A = [1 0; 2 1]·[1 2; 0 1] = [1 2; 2 5] — результат симметричен, как и всегда (упражнение 26 ISA).

Задача 4. Транспонирование произведения. Найти $(AB)^T$ для A = [1 1; 0 2], B = [2 0; 1 3].
Решение. AB = [3 3; 2 6], поэтому $(AB)^T$ = [3 2; 3 6]. Тождество даёт то же: $B^T A^T$ = [2 1; 0 3]·[1 1; 0 2] = [3 2; 3 6] — порядок сомножителей обратный.

Задача 5. Проверка симметричности. Симметрична ли матрица A = [2 −3; −3 1]?
Решение. A^T = [2 −3; −3 1] = A. Да, симметрична: соответствующие внедиагональные элементы совпадают ($a_{12} = a_{21} = -3$), а диагональ при транспонировании не меняется.

Задача 6. Симметричная и кососимметрическая части. Разложить A = [1 4; 2 3] на симметричную и кососимметрическую части.
Решение. A^T = [1 2; 4 3]; S = (A + A^T)/2 = [1 3; 3 3] (внедиагональные усреднены), K = (A − A^T)/2 = [0 1; −1 0]. Проверка: S + K = A, S^T = S, K^T = −K.

Задача 7. Перестановка строк: PA. Найти PA, где P = [0 1; 1 0], A = [1 2; 3 4].
Решение. PA = [0 1; 1 0]·[1 2; 3 4] = [3 4; 1 2]: первая строка произведения — вторая строка A, и наоборот. Умножение слева обменивает строки 1 и 2.

Задача 8. Перестановка столбцов: AP. Найти AP для тех же A и P (A = [1 2; 3 4], P = [0 1; 1 0]).
Решение. AP = [1 2; 3 4]·[0 1; 1 0] = [2 1; 4 3]: первый столбец произведения — второй столбец A, и наоборот. Умножение справа обменивает столбцы 1 и 2; при этом AP ≠ PA.

Задача 9. Обратная перестановочной матрицы. Найти P^{-1}для P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0].
Решение. Для перестановочной матрицы P^{-1} = P^T = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]. Проверка: P^T P = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]·[0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] = I — столбцы P ортонормированы.

Задача 10. Обмен строк 1 и 3. Найти перестановочную матрицу P, обменивающую строки 1 и 3 матрицы 3×3.
Решение. Обмен строк 1 и 3, применённый к I_3: P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]. Для любой A произведение PA меняет её первую и третью строки; например, для A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] получится [7 8 9; 4 5 6; 1 2 3].

Задача 11. PA = LU при нулевом ведущем элементе. Найти P, L, U для A = [0 2; 3 4].
Решение. Ведущий элемент a_{11} = 0 — без обмена не обойтись. Обменяем строки: P = [0 1; 1 0], PA = [3 4; 0 2]. Под ведущим 3 стоит 0 — исключение завершено, множителей нет: L = I_2, U = PA = [3 4; 0 2]; итог: PA = LU.

Задача 12. LU без обменов строк. Найти L, U для A = [2 1; 6 5] без обменов строк.
Решение. Ведущий элемент 2 ≠ 0, обмены не нужны; множитель m_{21} = 6/2 = 3. Шаг R2 ← R2 − 3R1: [6 5] − 3·[2 1] = [0 2], поэтому U = [2 1; 0 2], L = [1 0; 3 1]. Проверка: LU = [2 1; 6 5] = A.

Задача 13. Подпространство: прямая через начало. Является ли W = {(x, y): y = 3x} подпространством R^2?
Решение. Да. W = {t(1, 3): t ∈ R}: нулевой вектор соответствует t = 0. Для u = (s, 3s), v = (t, 3t) и любых a, b: au + bv = (as + bt, 3(as + bt)) ∈ W — замкнутость есть; W — подпространство (прямая через начало координат).

Задача 14. Контрпример: сдвинутая прямая. Является ли S = {(x, y): y = 3x + 2} подпространством?
Решение. Нет. Нулевой вектор не удовлетворяет уравнению: 3·0 + 2 = 2 ≠ 0. Тест нулевого вектора достаточен для опровержения: подпространство

обязано содержать начало координат.

Задача 15. Подпространство: плоскость. Является ли W = {(x, y, z): x + y − z = 0} подпространством?

Решение. Да. Для f(x, y, z) = x + y − z и u, v ∈ W: f(au + bv) = a·f(u) + b·f(v) = 0, значит au + bv ∈ W; и f(0, 0, 0) = 0. W — подпространство (плоскость через начало координат).

Задача 16. Линейная комбинация векторов. Выразить (4, 1) как комбинацию векторов (1, 1) и (1, −1).

Решение. Ищем $c_1(1, 1) + c_2(1, -1) = (4, 1)$: $c_1 + c_2 = 4$, $c_1 - c_2 = 1$. Складывая: $2c_1 = 5$, $c_1 = 5/2$, $c_2 = 3/2$. Проверка: $(5/2 + 3/2, 5/2 - 3/2) = (4, 1)$.

Задача 17. Оболочка пропорциональных векторов. Найти линейную оболочку векторов (1, 2, 0) и (2, 4, 0).

Решение. Второй вектор вдвое больше первого: (2, 4, 0) = 2(1, 2, 0), поэтому любая комбинация кратна (1, 2, 0). Итог: span{(1, 2, 0), (2, 4, 0)} = {t(1, 2, 0): t ∈ R} — прямая в R^3.

Задача 18. Нуль-пространство матрицы 1×3. Найти Null(A) для A = [1 2 −1].

Решение. Уравнение Ax = 0: $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$. Свободные переменные $x_2 = s$, $x_3 = t$, тогда $x_1 = -2s + t$ и $x = s(-2, 1, 0) + t(1, 0, 1)$. Итог: Null(A) = span{(−2, 1, 0), (1, 0, 1)} — плоскость в R^3. Проверка: 1·(−2) + 2·1 − 0 = 0 и 1·1 + 2·0 − 1 = 0.

Задача 19. Столбцовое пространство. Найти Col(A) для A = [1 2; 2 4; 0 0]; принадлежит ли ему вектор (3, 6, 0)?

Решение. Столбцы $a_1 = (1, 2, 0)$ и $a_2 = (2, 4, 0) = 2a_1$ пропорциональны, поэтому Col(A) = span{(1, 2, 0)} — прямая в R^3. Так как (3, 6, 0) = 3(1, 2, 0), вектор лежит на этой прямой: да (например, A·[3; 0] = (3, 6, 0)).

Задача 20. Транспонирование и определитель 3×3. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 0 0 2] найти A^T и det(A).

Решение. A^T = [1 0 0; 2 1 0; 0 1 2]. A — верхнетреугольная, поэтому det A = 1·1·2 = 2 (произведение диагональных элементов); транспонирование определитель не меняет: $\det(A^T) = 2$.

4.3 Линейная алгебра I, неделя 7: упражнения ISA — вопросы и полные решения

[Источник: Week 7 Independent Study Assignments, Linear Algebra I (Fall 2026) — 50 задач без решений; решения составлены и проверены в python]

Independent Study Assignments — неоцениваемая самостоятельная практика (инструкции: вектор-столбцы, промежуточные шаги, обоснование ответов о подпространствах). Части файла: A (1–12) — транспонирования, B (13–20) — перестановки и pivoting, C (21–32) — критерии подпространства, D (33–42) — линейные оболочки и матричные подпространства, E (43–46) — смешанные применения, F (47–50) — задачи повышенной сложности. Упражнения 1–20 дословно совпадают с аудиторными задачами 1–20 (ниже — компактные решения, полные — выше); остальные 30 решены полностью.

Упражнение 1. Вычислить A^T для A = [1 2; 3 4].
Решение. A^T = [1 3; 2 4] (строки стали столбцами); подробно — задача 1 выше.

Упражнение 2. Вычислить $(A + B)^T$ для A = [1 0; 2 3], B = [2 1; 0 −1].
Решение. A + B = [3 1; 2 2], поэтому $(A + B)^T$ = [3 2; 1 2] = $A^T + B^T$.

Упражнение 3. Найти $A^T A$ для A = [1 2; 0 1].
Решение. $A^T A$ = [1 0; 2 1]·[1 2; 0 1] = [1 2; 2 5] — результат симметричен.

Упражнение 4. Найти $(AB)^T$ для A = [1 1; 0 2], B = [2 0; 1 3].
Решение. AB = [3 3; 2 6], значит $(AB)^T$ = [3 2; 3 6] = $B^T A^T$.

Упражнение 5. Симметрична ли матрица A = [2 −3; −3 1]?
Решение. Да: A^T = [2 −3; −3 1] = A — внедиагональные элементы совпадают ($a_{12} = a_{21} = -3$).

Упражнение 6. Разложить A = [1 4; 2 3] на симметричную и кососимметрическую части.
Решение. S = $(A + A^T)/2$ = [1 3; 3 3], K = $(A - A^T)/2$ = [0 1; −1 0]; проверка: S + K = A.

Упражнение 7. Найти PA, где P = [0 1; 1 0], A = [1 2; 3 4].
Решение. PA = [3 4; 1 2] — умножение слева обменяло строки 1 и 2.

Упражнение 8. Найти AP для тех же A и P (A = [1 2; 3 4], P = [0 1; 1 0]).
Решение. AP = [2 1; 4 3] — умножение справа обменяло столбцы 1 и 2; при этом AP ≠ PA.

Упражнение 9. Найти P^{-1} для P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0].
Решение. $P^{-1} = P^T$ = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]; проверка: $P^T P = I$.

Упражнение 10. Найти перестановочную матрицу P, обменивающую строки 1 и 3 матрицы 3×3.
Решение. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0] — обмен строк 1 и 3 в I_3; PA меняет первую и третью строки любой матрицы.

Упражнение 11. Найти P, L, U для A = [0 2; 3 4].
Решение. Нулевой ведущий элемент требует обмена: P = [0 1; 1 0], PA = [3 4; 0 2]; исключение уже завершено, поэтому L = I_2, U = PA; итог: PA = LU.

Упражнение 12. Найти L, U для A = [2 1; 6 5] без обменов строк.
Решение. $m_{21} = 6/2 = 3$; шаг R2 ← R2 − 3R1 даёт U = [2 1; 0 2]; L = [1 0; 3 1]; проверка: LU = A.

Упражнение 13. Является ли W = {(x, y): y = 3x} подпространством R^2?
Решение. Да: W = {t(1, 3): t ∈ R}, нулевой вектор при t = 0, и a(s, 3s) + b(t, 3t) = (as + bt, 3(as + bt)) ∈ W.

Упражнение 14. Является ли S = {(x, y): y = 3x + 2} подпространством?
Решение. Нет: (0, 0) не удовлетворяет уравнению (0 ≠ 3·0 + 2) — нет нулевого вектора.

Упражнение 15. Является ли W = {(x, y, z): x + y − z = 0} подпространством?
Решение. Да: f(x, y, z) = x + y − z линейна, f(0, 0, 0) = 0 и f(au + bv) = a·f(u) + b·f(v) = 0 для u, v ∈ W.

Упражнение 16. Выразить (4, 1) как комбинацию векторов (1, 1) и (1, −1).
Решение. $c_1 + c_2 = 4$, $c_1 - c_2 = 1 \to c_1 = 5/2$, $c_2 = 3/2$; проверка: (5/2)(1, 1) + (3/2)(1, −1) = (4, 1).

Упражнение 17. Найти линейную оболочку векторов (1, 2, 0) и (2, 4, 0).
Решение. (2, 4, 0) = 2(1, 2, 0), поэтому span{(1, 2, 0), (2, 4, 0)} = {t(1, 2, 0): t ∈ R} — прямая.

Упражнение 18. Найти Null(A) для A = [1 2 −1].
Решение. $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \to x_1 = -2s + t$, $x_2 = s$, $x_3 = t$; Null(A) = span{(−2, 1, 0), (1, 0, 1)}.

Упражнение 19. Найти Col(A) для A = [1 2; 2 4; 0 0]; принадлежит ли ему (3, 6, 0)?
Решение. Столбцы пропорциональны: Col(A) = span{(1, 2, 0)}; так как (3, 6, 0) = 3(1, 2, 0), вектор принадлежит Col(A).

Упражнение 20. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 0 0 2] найти A^T и det(A).
Решение. A^T = [1 0 0; 2 1 0; 0 1 2]; A верхнетреугольная, поэтому det A = 1·1·2 = 2 = det(A^T).

Упражнение 21. Размерности. Для A = [1 2 3; 4 5 6] вычислить A^T и указать размерности.
Решение. A — 2×3; A^T = [1 4; 2 5; 3 6] — 3×2: размерности меняются местами, $(m \times n)^T = n \times m$.

Упражнение 22. Доказательство (сумма). Доказать $(A + B)^T = A^T + B^T$ поэлементно.
Решение. Для $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ размера m × n и каждого i, j: $((A + B)^T)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^T)_{ij} + (B^T)_{ij} = (A^T + B^T)_{ij}$. Элементы совпадают — матрицы равны.

Упражнение 23. Доказательство (произведение). Доказать $(AB)^T = B^T A^T$ для согласованных матриц.
Решение. Пусть A — m × n, B — n × p. Для каждого i, j: $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \Sigma_k a_{jk} b_{ki} = \Sigma_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$. Значит, $(AB)^T = B^T A^T$: порядок сомножителей обращается.

Упражнение 24. Произведение A^TA для 3×2. Вычислить A^TA для A = [1 0; 2 1; 0 3] (в файле матрица 3×2 записана построчно).

Решение. $A^T A$ = [1 2 0; 0 1 3]·[1 0; 2 1; 0 3] = [5 2; 2 10] — результат симметричен, как и предсказывает теория (упражнение 26).

Упражнение 25. Симметричная и кососимметрическая части. Для A = [1 3; −2 4] найти симметричную и кососимметрическую части.
Решение. A^T = [1 −2; 3 4]. S = (A + A^T)/2 = [1 1/2; 1/2 4], K = (A − A^T)/2 = [0 5/2; −5/2 0]. Проверка: S + K = A, S^T = S, K^T = −K.

Упражнение 26. Симметричность A^TA. Показать, что A^TA симметрична для любой вещественной матрицы A.
Решение. (A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A (правило (AB)^T = B^T A^T): матрица равна своему транспонированию, то есть симметрична (для A размера m × n произведение A^T A — квадратное n × n).

Упражнение 27. Скалярное и внешнее произведение. Вычислить u^Tv и uv^Tдля u = (2, −1)^T, v = (3, 4)^T.
Решение. u^T v = 2·3 + (−1)·4 = 2 — число (скалярное произведение); uv^T = [2; −1]·[3 4] = [6 8; −3 −4] — матрица 2×2 (внешнее произведение).

Упражнение 28. Перестановка строк 1 и 2. Построить перестановочную матрицу, обменивающую строки 1 и 2 матрицы I_3.
Решение. P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1] — I_3 с обменянными строками 1 и 2. Для любой A с тремя строками PA меняет первые две: P·[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] = [4 5 6; 1 2 3; 7 8 9].

Упражнение 29. PA против AP. Для P = [0 1; 1 0] сравнить PA и AP при A = [2 5; 7 1].
Решение. PA = [0 1; 1 0]·[2 5; 7 1] = [7 1; 2 5] — переставлены строки; AP = [2 5; 7 1]·[0 1; 1 0] = [5 2; 1 7] — переставлены столбцы. PA ≠ AP: левое умножение действует на строки, правое — на столбцы.

Упражнение 30. Проверка $P^TP = I$. Для P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] проверить $P^TP = I$.
Решение. P^T = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]; P^T P = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]·[0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] = I. Строки P^T — столбцы P (e_2, e_3, e_1), их скалярные произведения дают δ_{ij}; следствие: $P^{-1} = P^T$.

Упражнение 31. Определитель перестановки. Найти определитель перестановочной матрицы, обменивающей строки 1 и 3.
Решение. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]; один обмен строк меняет знак: det P = −1. Проверка разложением по первой строке: $1\cdot(-1)^{1+3}\cdot$det [0 1; 1 0] = 1·1·(−1) = −1.

Упражнение 32. PA = LU для 2×2. Найти P, L, U для A = [0 1; 4 2].
Решение. Ведущий элемент a_{11} = 0 — нужен обмен: P = [0 1; 1 0], PA = [4 2; 0 1]. Под ведущим 4 стоит 0, исключение завершено: L = I_2, U = [4 2; 0 1]; итог: PA = LU.

Упражнение 33. Частичный выбор ведущего элемента. Применить частичный выбор ведущего элемента (partial pivoting) к A = [0.001 1; 2 1]; сравнить множители до и после обмена.

Решение. Без обмена: ведущий элемент 0.001, множитель m_{21} = 2/0.001 = 2000 — огромный (вычитание 2000·(первая строка) сильно усиливало бы погрешности). Частичный выбор берёт наибольшего по модулю кандидата столбца 1 (число 2); после обмена (P = [0 1; 1 0], PA = [2 1; 0.001 1]) множитель m_{21} = 0.001/2 = 0.0005. Обмен уменьшил множитель с 2000 до 0.0005 (в $4\cdot10^6$ раз).

Упражнение 34. Подпространство? x + 2y = 0. Проверить, является ли W = {(x, y): x + 2y = 0} подпространством.

Решение. Да. (1) 0 + 2·0 = 0 — нулевой вектор в W. (2) Из x + 2y = 0 и x′ + 2y′ = 0 следует (x + x′) + 2(y + y′) = 0. (3) (cx) + 2(cy) = c(x + 2y) = 0. Итог: W = span{(−2, 1)} — прямая через начало координат.

Упражнение 35. Подпространство? x + 2y = 3. Проверить, является ли W = {(x, y): x + 2y = 3} подпространством.

Решение. Нет: 0 + 2·0 = 0 ≠ 3 — нулевого вектора в W нет, а подпространство обязано содержать 0 (сдвинутая прямая не проходит через начало координат).

Упражнение 36. Подпространство? x ≥ 0. Проверить, является ли W = {(x, y): x ≥ 0} подпространством.

Решение. Нет. Нулевой вектор лежит в W, и W замкнуто относительно сложения (сумма неотрицательных абсцисс неотрицательна). Но замкнутость относительно скаляров нарушена: (1, 0) ∈ W, а (−1)·(1, 0) = (−1, 0) ∉ W. Полуплоскость — не подпространство.

Упражнение 37. Подпространство? x − y + z = 0. Проверить, является ли W = {(x, y, z): x − y + z = 0} подпространством.

Решение. Да: f(x, y, z) = x − y + z линейна, f(0, 0, 0) = 0 и f(au + bv) = a·f(u) + b·f(v) = 0 для u, v ∈ W. Явно: x = y − z даёт (x, y, z) = y(1, 1, 0) + z(−1, 0, 1), то есть W = span{(1, 1, 0), (−1, 0, 1)} — плоскость через начало координат.

Упражнение 38. Линейная комбинация. Выразить (6, 2) как комбинацию векторов (1, 1) и (1, −1).

Решение. $c_1 + c_2 = 6$, $c_1 - c_2 = 2 \to c_1 = 4$, $c_2 = 2$. Проверка: 4(1, 1) + 2(1, −1) = (6, 2).

Упражнение 39. Геометрия оболочки. Описать геометрически span{(1, 2, 0), (0, 1, 2)}.

Решение. Векторы не пропорциональны — оболочка двумерна: плоскость через начало координат. Её точки: s(1, 2, 0) + t(0, 1, 2) = (s, 2s + t, 2t); исключая параметры (s = x, t = z/2), получаем 4x − 2y + z = 0. Проверка: 4·1 − 2·2 + 0 = 0 и 4·0 − 2·1 + 2 = 0.

Упражнение 40. Нуль-пространство 2×3. Найти Null(A) для A = [1 1 1; 0 1 1] (матрица 2×3, записана построчно).

Решение. Из строки 2: $x_2 = -x_3$; из строки 1: $x_1 = -x_2 - x_3 = 0$. Свободная переменная x_3 = t: x = t(0, −1, 1). Итог: Null(A) = span{(0, −1, 1)} — прямая в R^3. Проверка: [1 1 1; 0 1 1]·[0; −1; 1] = [0; 0].

Упражнение 41. Столбцовое пространство 3×2. Найти Col(A) для A = [1 2; 2 4; 3 6].

Решение. Столбцы $a_1 = (1, 2, 3)$ и $a_2 = (2, 4, 6) = 2a_1$ пропорциональны, поэтому любая комбинация кратна a_1: $\mathrm{Col}(A) = \mathrm{span}\{(1, 2, 3)\}$ — прямая в $\mathbb{R}^3$ (векторы $(t, 2t, 3t)$).

Упражнение 42. Принадлежность столбцовому пространству. Принадлежит ли (1, 1, 1) столбцовому пространству Col(A) для A = [1 0; 0 1; 1 1] (матрица 3×2)?

Решение. Ищем $c_1(1, 0, 1) + c_2(0, 1, 1) = (1, 1, 1)$: первые две координаты дают $c_1 = c_2 = 1$, но тогда третья равна $2 \neq 1$ — противоречие. Итог: $(1, 1, 1) \notin \mathrm{Col}(A)$ ($\mathrm{Col}(A)$ — плоскость $z = x + y$, а $1 \neq 1 + 1$).

Упражнение 43. Пересечение подпространств. Доказать, что пересечение двух подпространств — подпространство.

Решение. Для подпространств $U, W \subseteq V$: (1) $0 \in U \cap W$. (2) Если $u, v \in U \cap W$, то $u + v \in U$ и $u + v \in W$ (замкнутость каждого), значит $u + v \in U \cap W$. (3) Если $u \in U \cap W$, то $cu \in U$ и $cu \in W$, значит $cu \in U \cap W$. Тест выполнен.

Упражнение 44. Объединение подпространств. Привести два подпространства, объединение которых не является подпространством.

Решение. В $\mathbb{R}^2$ возьмём оси $U = \{(x, 0)\}$ и $W = \{(0, y)\}$ — оба подпространства. В объединении лежат $(1, 0)$ и $(0, 1)$, но их сумма $(1, 1)$ не лежит ни на одной оси. Объединение не замкнуто относительно сложения — не подпространство.

Упражнение 45. Симметричные матрицы 3×3. Является ли множество симметричных матриц 3×3 подпространством пространства всех вещественных матриц 3×3?

Решение. Да. (1) Нулевая матрица симметрична. (2) $(S + T)^T = S^T + T^T = S + T$ для симметричных S, T. (3) $(cS)^T = c \cdot S^T = cS$. Замкнутость выполнена — подпространство.

Упражнение 46. Многочлены с p(0) = 1. Является ли множество многочленов, удовлетворяющих p(0) = 1, подпространством?

Решение. Нет. Нулевой многочлен даёт $p(0) = 0 \neq 1$ — нулевого вектора нет. Кроме того, для $p(x) = 1$ и $q(x) = 1 + x$: $(p + q)(0) = 2 \neq 1$ — нарушена и замкнутость сложения. (Многочлены с $p(0) = 0$, напротив, — подпространство.)

Упражнение 47. Задача повышенной сложности. Доказать, что $\mathrm{Null}(A^TA) = \mathrm{Null}(A)$ для любой вещественной матрицы A.

Решение. Два включения. (1) Если $Ax = 0$, то $A^T A\, x = A^T (Ax) = 0$, то есть $\mathrm{Null}(A) \subseteq \mathrm{Null}(A^T A)$. (2) Пусть $A^T A\, x = 0$; умножим слева на x^T: $x^T A^T A\, x = \|Ax\|^2 = 0$. Сумма квадратов координат Ax равна нулю, значит, $Ax = 0$. Итог: $\mathrm{Null}(A^T A) = \mathrm{Null}(A)$; следствие — у A и $A^T A$ одинаковые нуль-пространство и ранг (факт наименьших квадратов).

Упражнение 48. Задача повышенной сложности. Если P — перестановочная матрица, доказать Col(PA) = P Col(A).

Решение. По определению $\mathrm{Col}(PA) = \{PAx : x \in \mathbb{R}^n\}$, $P\,\mathrm{Col}(A) = \{Pb : b \in \mathrm{Col}(A)\}$. (1) Если $y = PAx$, то $y = P(Ax)$ с $Ax \in \mathrm{Col}(A)$ — значит $y \in P\,\mathrm{Col}(A)$. (2) Если $y = Pb$ с $b = Ax \in \mathrm{Col}(A)$, то $y = PAx \in \mathrm{Col}(PA)$. Итог: $\mathrm{Col}(PA) = P\,\mathrm{Col}(A)$ —

перестановка строк переставляет той же перестановкой каждую точку столбцового пространства (b → Pb взаимно однозначно, P обратима).

Упражнение 49. Задача повышенной сложности. Если W — подпространство, доказать span(W) = W.

Решение. span(W) — множество всех конечных комбинаций $c_1 w_1 + \ldots + c_k w_k$ элементов $w_i \in W$. (1) Каждая комбинация лежит в W: $c_i w_i \in W$ (скаляры), сумма элементов W — в W (сложение). (2) Каждый $w \in W$ есть комбинация $1 \cdot w$. Итог: span(W) = W — подпространство уже содержит все свои комбинации.

Упражнение 50. Задача повышенной сложности. Для A = [1 2 0; 0 1 1; 0 0 0] описать Col(A) и Null(A).

Решение. Столбцы $a_1 = (1, 0, 0)$, $a_2 = (2, 1, 0)$, $a_3 = (0, 1, 0) = a_2 - 2a_1$; третья строка нулевая, поэтому все столбцы лежат в плоскости $z = 0$, а a_1, a_2 независимы. Итог: Col(A) = span{(1, 0, 0), (2, 1, 0)} = {(s + 2t, t, 0)} — вся плоскость $z = 0$. Нуль-пространство: из строки 2 $x_2 = -x_3$, из строки 1 $x_1 = -2x_2 = 2x_3$; $x_3 = t$: $x = t(2, -1, 1)$. Итог: Null(A) = span{(2, −1, 1)} — прямая. Проверка: $A \cdot [2; -1; 1] = [0; 0; 0]$.